分数次极大算子的尺度不变光晕理论

双密度刚性、切向几何、带权刻画与多线性传递

唐浩天

2026 年 11 月 4 日修订

摘要

本文研究分数次极大算子在尺度不变阈值 $\alpha|E|^{\beta/n}$ 下的光晕。严格见证不等式同时约束局部密度和全局捕获比例，并给出最佳代数对称差误差。结合近重合几何，证明非中心方体和强矩形的端点增量为 $1-\alpha$ 阶，中心方体为 $(1-\alpha)^n$ 阶。对单位方体，联合优化中心和平移尺度，得到显式切向多面体及其体积 $2^n/[k!(2c)^{n-k}]$，其中 $c=\min\{\beta, n-\beta\}$、$k=\lfloor 2c \rfloor$。一维情形求得高阈值精确常数；外层权情形建立集中模量的双向控制和 A_∞/A_∞^* 刻画。多线性对角模型精确约化到线性参数 β/m，一般输入则满足几何平均归一化下的双边夹逼。最后推导固定模型高矩首项、分数阶消失时的过渡下剖面，以及 Riesz、Wolff 势的最佳方体比较和直接应用。一维闭式还给出全阶统一余项和临界窗口的四阶展开。对任意固定满维锚定凸体，进一步建立尺度与平移联合切向极限，并求得固定方体的加权首项。方体内部的尺度优化可精确有限化；二维固定模型由此得到四分支面积公式与三阶系数。

关键词：分数次极大算子；尺度不变光晕；Tauberian 常数；切向多面体；外层权；多线性传递。

目录

1 引言 **3**

2 预备知识与尺度归一化 **4**

3 近重合几何与端点阶 **7**

4 中心方体光晕的精确切向多面体 **9**

5 固定凸体、卷积体与联合切向极限 **11**

5.1 中心对称凸体的端点阶 11

5.2 卷积体与投影体的固定尺度下界 12

5.3 任意凸体的联合尺度–平移一阶功能 14

5.4 反射对偶与多面体的有限线性规划 15

6 一维精确常数、全阶展开与临界转变 **17**

7 固定方体的有限尺度公式与二维精细渐近 **20**

8 外层权、集中模量与匹配奇性模型 **22**

9 多线性分数次光晕：对角约化与一般输入夹逼 **28**

9.1 对角资料 28

9.2 一般输入及其自然的几何平均尺度 29

9.3 外层权与高矩的对角传递 31

9.4 公共交集归一化的退化 32

10 弱型控制、固定模型高矩与限制型范数 **32**

11 分数阶消失时的双参数过渡 **36**

12 势函数比较与直接应用 **36**

12.1 Riesz 势的方体比较 37

12.2 Wolff 势的方体比较 37

12.3 两个直接后果 38

12.4 限制型范数、反向扩张与后续问题 39

1 引言

几何极大算子的光晕描述一个集合在高平均阈值下的扩张。微分基的经典理论 [1] 与 Solyanik 的工作 [2] 说明，阈值接近顶层时的 Tauberian 常数包含微分和覆盖几何的信息。设 $0<\beta<n$，$\mathcal{B}$ 是轴平行非中心方体基 $\mathcal{Q}$、强矩形基 $\mathcal{R}$ 或中心方体基 $\mathcal{Q}_c$。本文的对象是

$$M_{\beta,\mathcal{B}}f(x)=\sup_{B\in\mathcal{B}(x)}|B|^{\beta/n-1}\int_B|f|,\qquad C_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha)=\sup_{0<|E|<\infty}\frac{|\{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E>\alpha|E|^{\beta/n}\}|}{|E|}.$$

所有平均和阈值均以 Lebesgue 测度定义。方体的各边平行于坐标轴；中心基只有一个共同边长，强矩形允许各边独立变化。

经典零阶光晕的 Solyanik 估计、局部 Hölder 正则性和外层权刻画分别见 [3–6]。分数次算子在欧氏伸缩下带有 β 次齐次度，因此集合大小必须进入阈值。固定的原始阈值会使全体集合的 Tauberian 商发散；保留分母 $|E|$ 时，幂型阈值的伸缩不变性唯一决定指数 β/n。确定这一归一化之后，关键问题变为：顶层见证能偏离资料集多少，见证中心又能在多大区域内变化?

已有相邻问题需要按对象区分。Aldaz[7] 研究任意测度下中心极大算子的均匀弱型与交叠几何；本文实际使用的弱型界则在 Lebesgue 测度上直接证明。分数次两权范数 [8]、限制反向弱型 [9] 与势算子的端点不可改进性 [10] 提供相关背景，其归一化和优化对象各有不同。卷积体的局部几何 [11] 及仿射等周理论 [12] 与固定凸体测试有关；从固定体的极限到对所有可测集的统一最优首项，还需要形状稳定性和匹配上界。

本文的基本引理是双密度分解。记 $\theta=\beta/n$。若 B 严格见证光晕中的一点，并置 $s=|E\cap B|$、$a=s/|B|$、$b=s/|E|$，则

$$a^{1-\theta}b^{\theta}>\alpha,\qquad\frac{|B\triangle E|}{|E|}<\rho_\theta(\alpha):=\max\{1-\alpha^{1/\theta},\alpha^{-1/(1-\theta)}-1\}.$$

这个误差是仅依赖见证不等式时的最佳值。它把分析问题转成近重合几何：任何两个高水平见证必须接近同一集合，从而彼此接近。非中心基允许见证内的全部点作为光晕点，中心基只允许见证的中心；由此得到不同的端点幂指数

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)-1\asymp1-\alpha,\quad C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)-1\asymp1-\alpha,\quad C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\asymp(1-\alpha)^n.$$

对固定单位方体 Q_0，进一步让边长和中心同时作一阶变化，可以消去尺度参数，得到由有序坐标和定义的切向多面体 $S_{n,c}$。定理 4.2证明

$$|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)|=\frac{2^n}{k!(2c)^{n-k}}t^n+o(t^n).$$

该固定输入极限产生全体中心常数的下界。在一维，区间相交和直径估计则给出真正的全体常数闭式。外层权的集中模量由同一见证聚拢机制控制，反向以挖去小集合的测试恢复集中条件。多线性部分利用非负单因子不超过顶层这一性质，得到精确对角恒等式与一般输入夹逼，无须另建一套覆盖理论。

这些结论还给出归一化示性资料的高矩渐近。势论应用保留单向比较所能直接推出的超水平集和集中限制；有关势估计、测度资料方程与分布函数方法的背景见 [13–16]，Riesz 势弱型常数的相关研究见 [17]。

由一维闭式，命题 6.5给出任意阶展开及紧参数集上的显式余项；命题 6.6确定有限阈值转换曲线，并在临界窗口内给出四阶一致展开。

定理 5.7将固定尺度的卷积体下界推进为任意满维锚定凸体的联合切向极限，尺度参数由一个边界缺陷泛函消去。定理 8.10同时给出局部可积奇性权下的固定方体首项。

定理 7.1利用对数尺度上的分段凸性，把固定方体的内部尺度优化归约到有限接触尺度。二维进一步得到精确面积公式；例如固定单位正方形在 $\beta = 1$ 时，充分高阈值下的光晕面积为 $2(1-\alpha)^2/\alpha$。

全文先统一定义并证明代数刚性，再建立近重合几何、方体切向极限和固定凸体推广。随后处理一维常数、外层权和多线性模型，最后把端点光晕用于高矩、双参数过渡与势函数比较。高维全体中心首项及近极值分类作为具体问题列于应用章末；它们与经典 Halo 猜想的研究背景 [18] 保持相应的对象区分。

2 预备知识与尺度归一化

本节固定 $n \geq 1$ 与 $0 < \beta < n$，并记

$$\theta := \frac{\beta}{n} \in (0,1).$$

设 $\mathcal{Q}$ 为所有轴平行方体构成的基，$\mathcal{R}$ 为所有轴平行矩形构成的基，$\mathcal{Q}_c$ 为以取值点为中心的轴平行方体构成的基。对其中任一基 $\mathcal{B}$，令 $\mathcal{B}(x)$ 表示可在 x 使用的集合，并定义

$$M_{\beta,\mathcal{B}} f(x) := \sup_{B \in \mathcal{B}(x)} |B|^{\theta-1} \int_B |f(y)|\, dy. \tag{2.1}$$

以下所有集合都取 Lebesgue 可测；$|\cdot|$ 表示 Lebesgue 测度。

引理 2.1 (严格水平集的可测性)**.** 若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\lambda > 0$，则对 $\mathcal{B} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}, \mathcal{Q}_c\}$，集合

$$\{x : M_{\beta,\mathcal{B}} f(x) > \lambda\}$$

是开集。

证明. 先取 $\mathcal{B} = \mathcal{Q}_c$。对每个 $\ell > 0$，令 $Q_\ell = [-\ell/2, \ell/2]^n$ 及

$$F_\ell(x) := \int_{x+Q_\ell} |f(y)|\, dy.$$

函数 F_ℓ 连续：若 $x_j \to x$，则所有 $x_j + Q_\ell$ 与 $x + Q_\ell$ 落在同一有界方体内；在此方体上以 $|f|$ 支配，且平移后的方体指示函数在边界之外逐点收敛，故可由支配收敛定理得到结论。因此

$$\{M_{\beta,\mathcal{Q}_c} f > \lambda\} = \bigcup_{\ell > 0} \{x : \ell^{\beta-n} F_\ell(x) > \lambda\}$$

为开集。

再令 $\mathcal{B} = \mathcal{Q}$ 或 $\mathcal{R}$，并设 x 有一个严格见证矩形 $B = \prod_{j=1}^n [a_j, b_j]$。对 $t \geq 0$ 记

$$B_t := \prod_{j=1}^n [a_j - t, b_j + t], \qquad \Phi(t) := |B_t|^{\theta-1} \int_{B_t} |f|.$$

当 $t \downarrow 0$ 时，$\Phi(t) \to \Phi(0) > \lambda$。于是某个 $t > 0$ 满足 $\Phi(t) > \lambda$；并且 $x \in \operatorname{int} B_t$。因此 x 的一个邻域中的每一点均可把同一个 B_t 作为严格见证，所求水平集开。 □

引理 2.2 (示性函数的自然顶层)**.** 若 $0<|E|<\infty$，则对任意 $x\in\mathbb{R}^n$ 及 $\mathcal{B}\in\{\mathcal{Q},\mathcal{R},\mathcal{Q}_c\}$，

$$M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E(x)\le |E|^{\theta}.$$

证明. 对任一见证 B 写 $s=|E\cap B|$。由于 $s\le|B|$ 及 $s\le|E|$，

$$s=s^{1-\theta}s^{\theta}\le |B|^{1-\theta}|E|^{\theta}.$$

乘以 $|B|^{\theta-1}$ 后取上确界即可。 □

定义 2.3 (尺度不变光晕与 Tauberian 常数)**.** 对 $0<\alpha<1$，令

$$H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E):=\{x: M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E(x)>\alpha|E|^{\theta}\},\qquad C_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha):=\sup_{0<|E|<\infty}\frac{|H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E)|}{|E|}.$$

注 2.4. 分数阶情形中，x 是 E 的 Lebesgue 密度点并不推出 $x\in H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,E)$：半径趋于零的中心方体平均量级为 $|Q|^{\theta}$，其极限为零。因此中心常数的端点行为不应和零阶极大算子混同。

命题 2.5 (伸缩律与唯一归一化)**.** 对 $r>0$，有

$$M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_{rE}(rx)=r^{\beta}M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E(x),\qquad H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,rE)=rH_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E).$$

此外，若保持分母为 $|E|$，把阈值写成 $\alpha|E|^{\sigma}$，并要求变换 $(E,x)\mapsto(rE,rx)$ 对任意 $r>0$ 保持同一个参数 α，则必且只可取 $\sigma=\beta/n$。

证明. 每个 rx 处的见证均唯一写成 rB。作变量代换 $y=rz$，则

$$|rB|^{\theta-1}\int_{rB}\mathbf{1}_{rE}(y)\,dy=r^{n(\theta-1)+n}|B|^{\theta-1}\int_B\mathbf{1}_E(z)\,dz=r^{\beta}|B|^{\theta-1}|E\cap B|.$$

这给出第一式；又 $|rE|^{\theta}=r^{\beta}|E|^{\theta}$，从而给出光晕恒等式。一般幂型阈值在伸缩下乘以 $r^{n\sigma}$，故与算子的齐次度相同当且仅当 $n\sigma=\beta$。 □

命题 2.6 (固定阈值的退化)**.** 对任意 $\lambda>0$ 以及 $\mathcal{B}\in\{\mathcal{Q},\mathcal{R},\mathcal{Q}_c\}$，

$$\sup_{0<|E|<\infty}\frac{|\{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E>\lambda\}|}{|E|}=\infty.$$

证明. 令 $E_0=[-1/2,1/2]^n$。若 $\|x\|_\infty\le R$，则以 x 为中心、边长 $2R+1$ 的方体包含 E_0，所以对三种基均有

$$M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_{E_0}(x)\ge(2R+1)^{-(n-\beta)}.$$

因此当 $u>0$ 充分小时，存在仅依赖于 n,β 的 $c>0$ 使

$$|\{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_{E_0}>u\}|\ge cu^{-n/(n-\beta)}.$$

在伸缩式中取 $E=rE_0$，并令 $r\to\infty$，即得相应商至少为常数倍的 $\lambda^{-n/(n-\beta)}r^{\beta n/(n-\beta)}$，从而发散。 □

定理 2.7 (双密度刚性与最佳代数误差)**.** 设 $0<|E|<\infty$，且 B 为严格见证，即

$$|B|^{\theta-1}|E\cap B|>\alpha|E|^{\theta}.$$

写

$$s:=|E\cap B|,\qquad a:=\frac{s}{|B|},\qquad b:=\frac{s}{|E|}.$$

则

$$a^{1-\theta}b^{\theta}>\alpha,\qquad a>\alpha^{1/(1-\theta)},\qquad b>\alpha^{1/\theta},$$

并且

$$\alpha^{1/\theta}|E|<|B|<\alpha^{-1/(1-\theta)}|E|.$$

令

$$\rho_\theta(\alpha):=\max\left\{1-\alpha^{1/\theta},\,\alpha^{-1/(1-\theta)}-1\right\}.$$

则

$$|B\triangle E|<\rho_\theta(\alpha)|E|.$$

而且在只使用严格见证不等式及 $s\le|B|,|E|$ 的意义下，该常数最优。

证明. 将严格见证不等式除以 $|B|^{1-\theta}|E|^{\theta}$，可得

$$a^{1-\theta}b^{\theta}>\alpha.$$

因 $a,b\le1$，分别去掉不超过 1 的另一个因子即可得到两个密度下界。与 $s\le|B|$、$s\le|E|$ 结合，得到尺度窗。

为证明对称差估计，利用齐次性令 $|E|=1$，记 $r=|B|$。此时 $s>\alpha r^{1-\theta}$，且 $s\le\min\{1,r\}$，故

$$\alpha^{1/\theta}<r<\alpha^{-1/(1-\theta)}.$$

又

$$|B\triangle E|=1+r-2s<f(r):=1+r-2\alpha r^{1-\theta}.$$

而 $f''(r)=2\alpha\theta(1-\theta)r^{-1-\theta}>0$。凸函数在闭区间的最大值由端点控制，故

$$|B\triangle E|<\max\{f(\alpha^{1/\theta}),f(\alpha^{-1/(1-\theta)})\}=\rho_\theta(\alpha).$$

最后，令 $|E|=1$。取 $B\subset E$ 且 $|B|\downarrow\alpha^{1/\theta}$，或取 $E\subset B$ 且 $|B|\uparrow\alpha^{-1/(1-\theta)}$，均可保持严格见证并分别逼近上述两个端点误差。这说明统一常数不能减小。 □

推论 2.8 (端点展开)**.** 当 $t\downarrow0$ 时，

$$\rho_\theta(1-t)=\max\left\{\frac{1}{\theta},\frac{1}{1-\theta}\right\}t+O_\theta(t^2).$$

证明. 分别对 $(1-t)^{1/\theta}$ 与 $(1-t)^{-1/(1-\theta)}$ 作 Taylor 展开。 □

注 2.9. 后文若使用外层权常数，约定

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha):=\sup_{0<|E|<\infty,\,0<w(E)<\infty}\frac{w(H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E))}{w(E)}.$$

这里算子、阈值和集合尺度始终由 Lebesgue 测度决定；它不同于以内禀测度 $w(x)\,dx$ 定义的极大算子，也不同于一般的两权范数不等式。

3 近重合几何与端点阶

引理 3.1 (近重合矩形)**.** 设轴平行矩形 $R=\prod_{j=1}^{n} I_j$ 与 $R_0=\prod_{j=1}^{n} I_j^0$ 满足

$$|R\triangle R_0|\le \varepsilon |R_0|, \qquad 0<\varepsilon<1.$$

对区间 I，用 $I[h]$ 表示把两端各延长 $h|I|$ 所得区间；令

$$A_n(\varepsilon):=\frac{1+\varepsilon}{(1-\varepsilon)^{n-1}}, \qquad h_n(\varepsilon):=A_n(\varepsilon)-(1-\varepsilon).$$

则 $R\subset R_0[h_n(\varepsilon)]$。特别地，对 $0<\varepsilon\le 1/2$，存在只依赖于 n 的 c_n 使 $h_n(\varepsilon)\le c_n\varepsilon$。

证明. 写 $L_j=|I_j^0|$、$\ell_j=|I_j|$、$o_j=|I_j\cap I_j^0|$。由假设，

$$(1-\varepsilon)|R_0|\le |R|\le (1+\varepsilon)|R_0|, \qquad \prod_{j=1}^{n} o_j=|R\cap R_0|\ge (1-\varepsilon)|R_0|.$$

逐坐标地 $o_j\ge (1-\varepsilon)L_j$；再由 $\ell_i\ge o_i$ 得

$$\ell_j\le \frac{(1+\varepsilon)\prod_i L_i}{\prod_{i\neq j}(1-\varepsilon)L_i}=A_n(\varepsilon)L_j.$$

故 I_j 在 I_j^0 两端之外的长度均不超过 $\ell_j-o_j\le h_n(\varepsilon)L_j$。逐坐标相乘即得所求包含。最后的线性界由 h_n 在 $[0,1/2]$ 上的有界导数给出。 □

引理 3.2 (近重合中心方体)**.** 设 Q,Q_0 是边长分别为 ℓ,ℓ_0、中心分别为 x,x_0 的轴平行方体，且

$$|Q\triangle Q_0|\le \varepsilon|Q_0|, \qquad 0<\varepsilon<\frac{1}{2}.$$

则

$$\|x-x_0\|_\infty\le \frac{3}{2}\varepsilon\ell_0.$$

证明. 体积差控制给出 $(1-\varepsilon)\ell_0^n\le \ell^n\le (1+\varepsilon)\ell_0^n$。利用 Bernoulli 不等式的较弱版本可得 $(1-\varepsilon)\ell_0\le \ell\le (1+\varepsilon)\ell_0$。并且每个坐标投影的交长至少为 $(1-\varepsilon)\ell_0$，否则整个交集体积小于 $(1-\varepsilon)\ell_0^n$。

固定一个坐标。若两个投影区间相互包含，中心距离至多 $|\ell-\ell_0|/2\le \varepsilon\ell_0/2$。否则其交长为 $(\ell+\ell_0)/2-|x_j-x_{0,j}|$，从而

$$|x_j-x_{0,j}|\le \frac{\ell+\ell_0}{2}-(1-\varepsilon)\ell_0\le \frac{3}{2}\varepsilon\ell_0.$$

对所有坐标取最大值即可。 □

定理 3.3 (三类基的显式端点界)**.** 令

$$L_\alpha:=\alpha^{-1/(n-\beta)}, \qquad A_\alpha:=\alpha^{-n/(n-\beta)}, \qquad B_\alpha:=\alpha^{1/\beta},$$

并令 $\rho=\rho_\theta(\alpha)$、$\varepsilon_\alpha:=2\rho\alpha^{-1/\theta}$。当 $\varepsilon_\alpha<1/2$ 时，

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha),C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)\le (1+2h_n(\varepsilon_\alpha))^n\alpha^{-1/(1-\theta)}, \tag{3.1}$$

及

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \le (3\varepsilon_\alpha)^n \alpha^{-1/(1-\theta)}. \tag{3.2}$$

对每个 $0 < \alpha < 1$，还有

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) \ge (2L_\alpha - 1)^n, \quad C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) \ge 1 + 2n(A_\alpha - 1),$$

以及

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \ge \max\{(1 - B_\alpha)^n, (L_\alpha - 1)^n\}.$$

证明. 固定 E，记 $H = H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha, E)$。若 H 非空，为每个 $x \in H$ 选择严格见证 B_x，再固定一个 B_0。由定理 2.7，

$$|B_x \triangle B_0| < 2\rho|E| < \varepsilon_\alpha |B_0|,$$

其中最后一步用了 $|B_0| > \alpha^{1/\theta}|E|$。当 $\mathcal{B} = \mathcal{Q}$ 或 $\mathcal{R}$ 时，引理 3.1 给出 $H \subset B_0[h_n(\varepsilon_\alpha)]$，于是

$$\frac{|H|}{|E|} \le (1 + 2h_n(\varepsilon_\alpha))^n \frac{|B_0|}{|E|} \le (1 + 2h_n(\varepsilon_\alpha))^n \alpha^{-1/(1-\theta)}.$$

当 $\mathcal{B} = \mathcal{Q}_c$ 时，x 是 B_x 的中心。由引理 3.2，所有这些中心落在以 B_0 中心为中心、边长 $3\varepsilon_\alpha \ell(B_0)$ 的方体中，给出第二个上界。

下界均取方体测试集。对 $\mathcal{Q}$，令 $E = [0,1]^n$。若 $x \in (1 - L_\alpha, L_\alpha)^n$，则存在一个包含 E 与 x、边长严格小于 L_α 的方体，故该点属于光晕。对 $\mathcal{R}$，同样取 $E = [0,1]^n$；沿任一坐标轴在两侧附加宽度 $A_\alpha - 1$ 的开薄层，用包含 E 和该点的矩形作严格见证。这些薄层模零不交，给出第二个下界。

最后令 $E = [-1/2, 1/2]^n$。以 x 为中心、完全包含在 E 内的方体给出边长 $1 - B_\alpha$ 的中心方体；以 x 为中心、完全捕获 E 的最小方体给出边长 $L_\alpha - 1$ 的中心方体。两个严格包含关系分别给出两个候选集；它们同心，故其并的体积是所列最大值。 □

推论 3.4 (端点幂指数与可验证的首项下界)**.** 当 $\alpha \uparrow 1$ 时，

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) - 1 \asymp_{n,\beta} 1 - \alpha, \qquad C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) - 1 \asymp_{n,\beta} 1 - \alpha,$$

以及

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \asymp_{n,\beta} (1 - \alpha)^n.$$

更精确地，

$$\liminf_{\alpha\uparrow 1} \frac{C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) - 1}{1 - \alpha} \ge \frac{2n}{n - \beta}, \quad \liminf_{\alpha\uparrow 1} \frac{C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) - 1}{1 - \alpha} \ge \frac{2n^2}{n - \beta},$$

并且

$$\liminf_{\alpha\uparrow 1} \frac{C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)}{(1 - \alpha)^n} \ge \max\{\beta^{-n}, (n - \beta)^{-n}\}.$$

证明. 写 $t = 1 - \alpha$。有

$$L_\alpha - 1 = \frac{t}{n - \beta} + O_{n,\beta}(t^2), \quad A_\alpha - 1 = \frac{n}{n - \beta} t + O_{n,\beta}(t^2), \quad 1 - B_\alpha = \frac{t}{\beta} + O_\beta(t^2).$$

代入定理 3.3 的下界给出首项下界。上界来自推论 2.8、$h_n(u) = O_n(u)$ 以及定理 3.3。 □

注 3.5. 本节的 “sharp” 仅指幂指数不能改善。中心高维的全体集合首项常数不由上述端点测试或近重合估计决定；后文的固定方体切向极限只能先给出相应的全体常数下界。

4 中心方体光晕的精确切向多面体

本节固定 $0<\beta<n$，并令

$$Q_0=[-1/2,1/2]^n,\qquad c=\min\{\beta,n-\beta\},\qquad \sigma=2c,\qquad 0<\sigma\le n.$$

对中心轴平行方体基 $\mathcal{Q}_c$，记

$$H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,E)=\left\{x:\sup_{\ell>0}\ell^{\beta-n}|E\cap(x+[-\ell/2,\ell/2]^n)|>\alpha|E|^{\beta/n}\right\}.$$

这里的严格不等式与下文所有边界论证一致。

令 $k=\lfloor\sigma\rfloor$；若 $\sigma=n$，仍取 $k=n$。给定 $v\in\mathbb{R}^n$，将 $|v_1|,\dots,|v_n|$ 按递减顺序记为 $v_1^*\ge\cdots\ge v_n^*$，并定义

$$N_c(v)=\begin{cases}\displaystyle\sum_{j=1}^{k}v_j^*+(\sigma-k)v_{k+1}^*, & k<n,\\[2mm] \displaystyle\sum_{j=1}^{n}v_j^*, & k=n.\end{cases}\tag{4.1}$$

当 $k=0$ 时，空和为零，所以 $N_c(v)=\sigma v_1^*$。令

$$S_{n,c}=\{v\in\mathbb{R}^n:N_c(v)<1\}.\tag{4.2}$$

引理 4.1 (缩放参数的精确消去)**.** 对每个 $v\in\mathbb{R}^n$，有

$$N_c(v)=\inf_{u\ge0}\left\{cu+\sum_{j=1}^{n}\big(|v_j|-u/2\big)_+\right\}.\tag{4.3}$$

证明. 令 $z=u/2$。右端变为

$$G(z)=\sigma z+\sum_{j=1}^{n}(v_j^*-z)_+\qquad(z\ge0).$$

在不含任何 v_j^* 的开区间内，若恰有 r 个坐标大于 z，则 $G'(z)=\sigma-r$。若 $k<\sigma<k+1$，最小值在 $z=v_{k+1}^*$ 取得；若 $\sigma=k<n$，最小区间为 $[v_{k+1}^*,v_k^*]$。代入即得第一种情形。若 $\sigma=n$，G 在 $[0,v_n^*]$ 上恒等于 $\sum_j v_j^*$。这也给出第二种情形。 □

定理 4.2 (单位方体的精确切向极限)**.** 当 $t\downarrow0$ 时，

$$t^{-n}\big|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)\big|\longrightarrow|S_{n,c}|=\frac{2^n}{k!\,(2c)^{n-k}}.\tag{4.4}$$

证明. 先固定 $v\in\mathbb{R}^n$ 与 $u\ge0$。对外扩方体

$$Q_t^+=tv+[-(1+tu)/2,(1+tu)/2]^n$$

逐坐标计算交长，并在 u、$\|v\|_\infty$ 有界时作一致展开，得到

$$\log\Big((1+tu)^{\beta-n}|Q_0\cap Q_t^+|\Big)=-t\left((n-\beta)u+\sum_{j=1}^{n}(|v_j|-u/2)_+\right)+O(t^2).\tag{4.5}$$

对内缩方体

$$Q_t^- = tv + [-(1-tu)/2, (1-tu)/2]^n$$

同样有

$$\log\Big((1-tu)^{\beta-n}|Q_0 \cap Q_t^-|\Big) = -t\left(\beta u + \sum_{j=1}^{n}(|v_j| - u/2)_+\right) + O(t^2). \tag{4.6}$$

两式的余项在任意固定紧参数集上一致。由于 $\log(1-t) = -t + O(t^2)$，若右端括号中的量严格小于 1，相应方体便是 $tv \in H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t, Q_0)$ 的严格见证。由引理 4.1，这说明对每个 $v \in S_{n,c}$，充分小的 t 都满足

$$tv \in H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t, Q_0). \tag{4.7}$$

反过来，设 $t_r \downarrow 0$，$x_r \in H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t_r, Q_0)$，并以边长 ℓ_r 的中心方体为严格见证。记 $s_r = |Q_0 \cap Q_r|$。见证不等式以及 $s_r \le \min\{1, \ell_r^n\}$ 先给出

$$(1-t_r)^{1/\beta} < \ell_r < (1-t_r)^{-1/(n-\beta)}, \qquad s_r = 1 + O(t_r).$$

故 $|Q_r \triangle Q_0| = O(t_r)$。对两个轴平行方体逐坐标比较交长可知 $\ell_r = 1 + O(t_r)$ 与 $|x_r| = O(t_r)$。特别地，存在只依赖于 n, β 的 R，使

$$t^{-1}H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t, Q_0) \subset [-R, R]^n \quad \text{当 } t \text{ 充分小时.} \tag{4.8}$$

若 $v_r = x_r/t_r \to v$，再取子列可设 $a_r = (\ell_r - 1)/t_r \to a$ 且 a_r 同号。若 $a_r \ge 0$，把式 (4.5)用于 $u = a_r$；若 $a_r \le 0$，把式 (4.6)用于 $u = -a_r$。由严格见证不等式取极限，分别得到

$$(n-\beta)a + \sum_j (|v_j| - a/2)_+ \le 1 \quad (a \ge 0),$$

或

$$\beta(-a) + \sum_j (|v_j| - (-a)/2)_+ \le 1 \quad (a \le 0).$$

由引理 4.1，两种情形都蕴含 $N_c(v) \le 1$。因此，若 $N_c(v) > 1$，则 $v \notin t^{-1}H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t, Q_0)$ 对充分小的 t 成立。结合式 (4.7)，缩放光晕的示性函数在 $\partial S_{n,c}$ 外逐点收敛到 $\mathbf{1}_{S_{n,c}}$。集合 $S_{n,c}$ 是有界多面体的内部，其边界为零测集；再用式 (4.8)与支配收敛定理，得到

$$t^{-n}|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t, Q_0)| \to |S_{n,c}|.$$

最后计算体积。先在 $v_1 \ge \cdots \ge v_n \ge 0$ 的锥内积分。若 $k < n$，置 $z = v_{k+1}$、$y_j = v_j - z$ $(1 \le j \le k)$。尾部变量的体积为 $z^{n-k-1}/(n-k-1)!$，而有序单纯形 $y_1 \ge \cdots \ge y_k \ge 0$、$\sum_j y_j < A$ 的体积为 $A^k/(k!)^2$。于是该锥内的体积为

$$\frac{1}{(n-k-1)!(k!)^2}\int_0^{1/\sigma} z^{n-k-1}(1-\sigma z)^k\,dz = \frac{1}{k!\,n!\,\sigma^{n-k}}.$$

乘以 $2^n n!$ 即得所示结果。$k = n$ 时 $S_{n,c}$ 是 ℓ^1 单位球，体积 $2^n/n!$，与同一公式一致。 □

推论 4.3 (全体中心方体常数的严格下界)**.** 若

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)=\sup_{0<|E|<\infty}\frac{|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,E)|}{|E|},$$

则

$$\liminf_{\alpha\uparrow 1}\frac{C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)}{(1-\alpha)^n}\geq\frac{2^n}{k!\,[2\min\{\beta,n-\beta\}]^{n-k}}. \tag{4.9}$$

证明. 在常数的上确界中取 $E=Q_0$，并应用定理 4.2。 □

注 4.4 (首项的准确状态)**.** 推论 4.3只是由一个固定测试集合给出的下界。它既不证明极限存在，也不证明该下界等于全体可测集的最优首项。尤其当 $c>1/2$ 时，右端严格大于旧候选 c^{-n}，因而该旧候选不可能是正确首项。尚待解决的问题是：全体集合的最优一阶形状变分是否恰由 Q_0 实现。

5 固定凸体、卷积体与联合切向极限

5.1 中心对称凸体的端点阶

设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 是有界中心对称凸体，且 $0\in\operatorname{int}K$。定义

$$\mathcal{B}_{\mathrm{u}}^K(x)=\{z+rK:r>0,\ x\in z+rK\},\qquad \mathcal{B}_{\mathrm{c}}^K(x)=\{x+rK:r>0\}.$$

相应的分数次算子与光晕沿用正文的尺度不变阈值 $\alpha|E|^{\beta/n}$。固定尺度的平均关于平移连续，故本节的严格水平集同样是开集。以下近重合引理是把方体几何替换为固定凸体几何所需的唯一定量输入。

引理 5.1 (近重合位似凸体)**.** 设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 是有界满维凸体，且 $0\in\operatorname{int}K$。存在只依赖于 K 的常数 $\varepsilon_K,C_K>0$，使得若

$$B=x+rK,\qquad B_0=x_0+r_0K,\qquad |B\triangle B_0|\leq\varepsilon|B_0|,\qquad 0<\varepsilon<\varepsilon_K,$$

则

$$\left|\frac{r}{r_0}-1\right|\leq C_K\varepsilon,\qquad |x-x_0|_2\leq C_K\varepsilon r_0. \tag{5.1}$$

证明. 记 $V=|K|$。由体积差不超过对称差，

$$|r^n-r_0^n|V\leq\varepsilon r_0^nV.$$

取 $\varepsilon_K\leq 1/2$。函数 $s\mapsto s^{1/n}$ 在包含 $[(1-\varepsilon_K),(1+\varepsilon_K)]$ 的紧区间上 Lipschitz，故第一个结论成立。再由三角不等式，

$$|(x+r_0K)\triangle(x_0+r_0K)|\leq|B\triangle B_0|+|(x+rK)\triangle(x+r_0K)|\leq 2\varepsilon r_0^nV. \tag{5.2}$$

为控制平移，取 $0<r_*<R_*$ 使 $r_*B_2^n\subset K\subset R_*B_2^n$。对每个单位向量 e，沿 $\mathbb{R}e$ 作切片。若 $y\in(r_*/2)B_2^{n-1}\subset e^{\perp}$，则 K 在 $y+\mathbb{R}e$ 上的截段长度至少 $\sqrt{3}r_*$。所以当 $0<s<\sqrt{3}r_*$ 时，Fubini 定理给出

$$|(K+se)\triangle K|\geq 2s\,\omega_{n-1}(r_*/2)^{n-1}. \tag{5.3}$$

另一方面，在环带 $\{h:\sqrt{3}r_*/2\le|h|_2\le 2R_*\}$ 上，连续函数 $h\mapsto|(K+h)\triangle K|$ 有严格正的最小值；而 $|h|_2>2R_*$ 时两个体不交。故当右端足够小时，式 (5.2) 迫使 $h=(x-x_0)/r_0$ 落入式 (5.3) 的适用范围，进而 $|h|_2\le C\varepsilon$，这就得到第二个结论。该证明未使用 $K=-K$。 □

定理 5.2 (固定中心对称凸体的端点阶)**.** 对每个固定的 K 与 $0<\beta<n$，当 $\alpha\uparrow 1$ 时，

$$C_{\beta,\mathcal{B}_{\mathrm{u}}^K}(\alpha)-1\asymp_{K,\beta}1-\alpha,\qquad C_{\beta,\mathcal{B}_{\mathrm{c}}^K}(\alpha)\asymp_{K,\beta}(1-\alpha)^n. \tag{5.4}$$

更具体地，令

$$B_\alpha=\alpha^{1/\beta},\qquad L_\alpha=\alpha^{-1/(n-\beta)},\qquad \theta=\beta/n,$$

则

$$C_{\beta,\mathcal{B}_{\mathrm{u}}^K}(\alpha)\ge(2L_\alpha-1)^n,\qquad C_{\beta,\mathcal{B}_{\mathrm{c}}^K}(\alpha)\ge\max\{(1-B_\alpha)^n,(L_\alpha-1)^n\}. \tag{5.5}$$

证明. 只证上界，因为下界由 $E=K$ 直接给出。固定一个严格见证 $B_0=x_0+r_0K$。双密度估计给出：当 α 接近 1 时，任何严格见证 $B_x=z_x+r_xK$ 满足

$$|B_x\triangle B_0|\le C_\beta(1-\alpha)|B_0|.$$

对引理 5.1 应用此式，可得

$$|r_x/r_0-1|+\|z_x-x_0\|_K/r_0\le C_{K,\beta}(1-\alpha).$$

非中心情形中 $x\in B_x$，故光晕被一个半径为 $(1+C_{K,\beta}(1-\alpha))r_0$ 的固定位似体包含；再用见证的尺度窗比较 $|B_0|$ 与 $|E|$，得到线性上界。中心情形中 $x=z_x$，故光晕包含在 $x_0+C_{K,\beta}(1-\alpha)r_0K$ 内，从而得到 n 次上界。

为证式 (5.5)，取 $E=K$。若 $1<r<L_\alpha$ 且 $z\in(r-1)K$，则 $K\subset z+rK$；这些见证的并包含 $(2r-1)K$。令 $r\uparrow L_\alpha$ 得到非中心下界。中心情形中，若 $B_\alpha<r<1$ 且 $x\in(1-r)K$，则 $x+rK\subset K$；若 $1<r<L_\alpha$ 且 $x\in(r-1)K$，则 $K\subset x+rK$。令参数趋近端点，即得所示两个下界。 □

5.2 卷积体与投影体的固定尺度下界

以下部分不要求 K 中心对称。选择参考点使 $0\in\operatorname{int}K$，定义锚定的同似基

$$M_{\beta,\mathrm{c}}^Kf(x)=\sup_{s>0}|sK|^{\beta/n-1}\int_{x+sK}|f(y)|\,dy,$$

并记相应光晕为 $H_{\beta,\mathrm{c}}^K(\alpha,E)$。协方差函数与卷积体为

$$g_K(x)=|K\cap(K+x)|,\qquad C_\alpha^K=\{x:g_K(x)>\alpha|K|\}.$$

命题 5.3 (卷积体嵌入与精确同似表示)**.** 对 $0<\alpha<1$，有

$$C_\alpha^K\subset H_{\beta,\mathrm{c}}^K(\alpha,K), \tag{5.6}$$

并且

$$H_{\beta,\mathrm{c}}^K(\alpha,K)=\bigcup_{s>0}\left\{x:|K\cap(x+sK)|>\alpha s^{n-\beta}|K|\right\}. \tag{5.7}$$

证明. 将 $E = K$ 代入定义，并除以正数 $|K|^{\beta/n-1}$，即得

$$|K \cap (x + sK)| > \alpha s^{n-\beta}|K|.$$

对 s 取并便得到式 (5.7)；取 $s = 1$ 即得式 (5.6)。 □

令 ΠK 为投影体，其支持函数规范化为

$$h_{\Pi K}(v) = |v|_2 \left|P_{v^\perp} K\right|_{n-1} \quad (v \neq 0), \qquad h_{\Pi K}(0) = 0,$$

并写 $\Pi^* K = (\Pi K)^\circ$。

引理 5.4 (卷积体的近端极限)**.** 当 $\alpha \uparrow 1$ 时，

$$(1-\alpha)^{-1} C_\alpha^K \longrightarrow |K| \Pi^* K \quad \text{在 Hausdorff 距离下,} \tag{5.8}$$

因而

$$\lim_{\alpha \uparrow 1} \frac{|C_\alpha^K|}{(1-\alpha)^n} = |K|^n |\Pi^* K|. \tag{5.9}$$

证明. 固定单位向量 u，并沿平行于 u 的直线切片。若 $\ell_u(y)$ 是 K 在 $y + \mathbb{R}u$ 上的截段长度，则

$$g_K(tu) = \int_{P_{u^\perp} K} (\ell_u(y) - t)_+ \, dy.$$

所以由支配收敛定理，

$$\frac{|K| - g_K(tu)}{t} \longrightarrow |P_{u^\perp} K|_{n-1} = h_{\Pi K}(u). \tag{5.10}$$

齐次性给出 $g_K(tv) = |K| - t h_{\Pi K}(v) + o(t)$。

为把逐方向结论提升到 Hausdorff 收敛，取 $r_* > 0$ 使某个平移的 $r_* B_2^n$ 包含于 K。前述切片公式在单位球面上一致给出常数 $0 < m \leq M < \infty$，使小 $t > 0$ 时

$$mt \leq |K| - g_K(tu) \leq Mt \qquad (u \in S^{n-1}).$$

故 $(1-\alpha)^{-1} C_\alpha^K$ 被两个固定欧氏球夹住。又由 $g_K^{1/n}$ 的凹性，C_α^K 的闭包为凸体；其径向函数因而在球面上一致 Lipschitz。式 (5.10) 给出径向函数逐点收敛到 $|K|/h_{\Pi K}(u)$。有限网逼近将其提升为一致收敛，得到式 (5.8)。凸体体积对 Hausdorff 收敛连续，故式 (5.9) 成立。 □

推论 5.5 (投影体给出的中心光晕下界)**.** 有

$$\liminf_{\alpha \uparrow 1} \frac{|H_{\beta,\mathrm{c}}^K(\alpha, K)|}{|K|(1-\alpha)^n} \geq |K|^{n-1} |\Pi^* K|. \tag{5.11}$$

证明. 由式 (5.6)，光晕测度至少为 $|C_\alpha^K|$。除以 $|K|(1-\alpha)^n$ 后使用引理 5.4。 □

5.3 任意凸体的联合尺度–平移一阶功能

下面给出固定凸体的完整一阶模型。它把上节的固定尺度卷积体下界扩展为对所有一阶尺度扰动与平移的联合优化；结论只涉及测试集合 $E = K$，不涉及全体可测集的 Tauberian 上确界。

设 $\nu_K(y)$ 是 ∂K 上几乎处处存在的外单位法向量，并定义

$$D_K(v,a) = \int_{\partial K} \big[-\langle v + ay, \nu_K(y)\rangle\big]_+ \, d\mathcal{H}^{n-1}(y), \qquad v \in \mathbb{R}^n,\ a \in \mathbb{R}, \tag{5.12}$$

以及

$$\Phi_{\beta,K}(v,a) = (n-\beta)a + \frac{D_K(v,a)}{|K|}, \qquad N_{\beta,K}(v) = \inf_{a\in\mathbb{R}} \Phi_{\beta,K}(v,a), \qquad S_{\beta,K} = \{v : N_{\beta,K}(v) < 1\}. \tag{5.13}$$

引理 5.6 (位似仿射流的一阶交叠公式)**.** 对任意紧集 $L \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$，当 $t \downarrow 0$ 时，

$$|K \cap (tv + (1+ta)K)| = |K| - tD_K(v,a) + o_L(t) \quad \text{一致地对} (v,a) \in L. \tag{5.14}$$

证明. 记 $T_tK = tv + (1+ta)K$。因 $0 \in \operatorname{int} K$，对紧参数集 L 中的 (v,a) 以及充分小的 t，T_tK 仍含原点于内部。令 ρ 与 ρ_t 分别为 K 与 T_tK 的径向函数。于是精确地有

$$|K \setminus T_tK| = \frac{1}{n} \int_{S^{n-1}} \big[\rho(u)^n - \rho_t(u)^n\big]_+ \, d\sigma(u). \tag{5.15}$$

设 p_K 是 K 的 Minkowski 泛函。p_K 在避开原点的紧环带上 Lipschitz；并且对几乎每个 $u \in S^{n-1}$，点 $y = \rho(u)u \in \partial K$ 有唯一外法向 $\nu_K(y)$。边界方程

$$p_K\left(\frac{\rho_t(u)u - tv}{1+ta}\right) = 1$$

可在这些方向求导。利用 $\nabla p_K(y) = \nu_K(y)/\langle y, \nu_K(y)\rangle$，得到

$$\frac{d}{dt}\rho_t(u)\Big|_{t=0} = a\rho(u) + \frac{\langle v, \nu_K(y)\rangle}{\langle u, \nu_K(y)\rangle}. \tag{5.16}$$

取 $r_*B_2^n \subset K \subset R_*B_2^n$ 后，凸性给出 $\langle u, \nu_K(y)\rangle \geq r_*/R_* > 0$。因此 $|\rho_t(u) - \rho(u)| \leq C_L t$，式 (5.15) 可用支配收敛定理逐点微分。再用径向面积公式

$$d\mathcal{H}^{n-1}(y) = \frac{\rho(u)^{n-1}}{\langle u, \nu_K(y)\rangle} \, d\sigma(u)$$

与式 (5.16)，便得到

$$\lim_{t\downarrow 0} \frac{|K \setminus T_tK|}{t} = \int_{\partial K} [-\langle v + ay, \nu_K(y)\rangle]_+ \, d\mathcal{H}^{n-1}(y) = D_K(v,a).$$

最后说明紧参数集上的一致性。对两个参数对 $(v,a), (v',a') \in L$，平移部分的对称差至多为常数乘 $t|v - v'|$，而同心位似部分的对称差恰由体积差控制，至多为常数乘 $t|a - a'|$。所以

$$t^{-1}\big||K \setminus T_tK| - |K \setminus T'_tK|\big| \leq C_L\big(|v - v'| + |a - a'|\big).$$

极限 D_K 也连续。对 L 取有限网，再由刚才的逐点极限，即将收敛提升为一致收敛，从而证明式 (5.14)。 □

定理 5.7 (固定凸体的完整切向极限)**.** 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是有界满维凸体且 $0 \in \operatorname{int} K$。则 $S_{\beta,K}$ 是有界开凸体（不必中心对称），且

$$\lim_{t\downarrow 0} t^{-n}\left|H^K_{\beta,\mathrm{c}}(1-t,K)\right| = |S_{\beta,K}|. \tag{5.17}$$

证明. 先将 $x = tv$、$s = 1+ta$ 代入式 (5.7)。引理 5.6 与 $(1+ta)^{\beta-n} = 1-(n-\beta)at+o(t)$ 给出

$$\frac{(1+ta)^{\beta-n}|K \cap (tv+(1+ta)K)|}{|K|} = 1 - t\Phi_{\beta,K}(v,a) + o(t), \tag{5.18}$$

其中余项在紧参数集上一致。故 $N_{\beta,K}(v) < 1$ 时，某个固定 a 给出严格见证。

为证反向包含，取 $x_r \in H^K_{\beta,\mathrm{c}}(1-t_r,K)$ 与严格见证 $x_r + s_rK$，其中 $t_r \downarrow 0$。记 $A_r = |K \cap (x_r + s_rK)|$。见证不等式与 $A_r \le \min\{|K|, s_r^n|K|\}$ 给出

$$(1-t_r)^{1/\beta} < s_r < (1-t_r)^{-1/(n-\beta)}, \qquad A_r = |K| + O(t_r).$$

因而 $|K\triangle(x_r+s_rK)| = O(t_r)$；再应用引理 5.1，得到

$$|s_r - 1| + |x_r|_2 = O(t_r). \tag{5.19}$$

于是，沿子列可设 $x_r/t_r \to v$、$(s_r-1)/t_r \to a$。将式 (5.18) 代入严格见证不等式并取极限，得到 $\Phi_{\beta,K}(v,a) \le 1$，从而 $N_{\beta,K}(v) \le 1$。

函数 D_K 是 (v,a) 的凸、正齐次函数；利用 $\int_{\partial K} \nu_K \, d\mathcal{H}^{n-1} = 0$ 与 $\int_{\partial K}\langle y, \nu_K(y)\rangle \, d\mathcal{H}^{n-1} = n|K|$ 可见 $N_{\beta,K}$ 正齐次。事实上，$a \ge 0$ 时 $\Phi_{\beta,K}(v,a) \ge (n-\beta)a$；若其中等号可为零，则 $a = 0$ 且 $D_K(v,0) = h_{\Pi K}(v) = 0$，这迫使 $v = 0$。$a < 0$ 时，令 $w = \langle v+ay, \nu_K(y)\rangle$，则 $D_K(v,a) = \int w_-$ 且 $\int w = na|K|$，从而 $\Phi_{\beta,K}(v,a) \ge -\beta a > 0$。这两个下界还说明：对每个固定 v，定义 $N_{\beta,K}(v)$ 的极小值在有限 a 处取得。对任意紧的 v 集，取 $a = 0$ 给出共同上界，故所有极小点落在同一个有界 a 区间；Φ 的一致连续性遂推出 $N_{\beta,K}$ 连续。对两个极小点使用 Φ 的联合凸性还给出 $N_{\beta,K}$ 的凸性。再由正齐次性及单位球面的紧性，存在 $\kappa_{\beta,K} > 0$ 使 $N_{\beta,K}(v) \ge \kappa_{\beta,K}|v|_2$。因此 $S_{\beta,K}$ 是有界开凸体，边界零测。式 (5.19) 给出统一有界支集，前两段给出其示性函数在 $\partial S_{\beta,K}$ 外的逐点收敛。支配收敛定理遂给出式 (5.17)。 □

注 5.8 (方体特例与全体常数的界限)**.** 对 $K = Q_0$，逐个面计算式 (5.12)，得到

$$D_{Q_0}(v,a) = \sum_{j=1}^{n} \left[(-v_j - a/2)_+ + (v_j - a/2)_+\right].$$

把 $a \ge 0$ 与 $a \le 0$ 分开后，式 (5.13) 恰化为引理 4.1 的两条分支，故 $N_{\beta,Q_0} = N_c$。这与定理 4.2 一致。定理 5.7 仍仅处理固定测试体 $E = K$；它不能推出 $C_{\beta,\mathcal{B}_c^K}$ 的 sharp 首项，也不预设 Q_0 或任何椭球是全体集合问题的极值体。

5.4 反射对偶与多面体的有限线性规划

命题 5.9 (互补分数阶的反射对偶)**.** 对任意本节的固定凸体及 $0 < \beta < n$，

$$N_{n-\beta,K}(-v) = N_{\beta,K}(v), \qquad S_{n-\beta,K} = -S_{\beta,K}.$$

特别地，两种互补分数阶的固定模型首项体积相同；在 $\beta = n/2$，切向体是中心对称的，即使资料体 K 不对称。

证明. 利用 $z_+-(-z)_+=z$ 以及散度恒等式，得到

$$D_K(-v,-a)=D_K(v,a)+\int_{\partial K}\langle v+ay,\nu_K(y)\rangle\,d\mathcal{H}^{n-1}(y)=D_K(v,a)+na|K|.$$

故 $\Phi_{n-\beta,K}(-v,-a)=\Phi_{\beta,K}(v,a)$。对实参数 a 取下确界，再取严格单位子水平集，即得结论。 □

定理 5.10 (多面体切向体的极体表示)**.** 设 K 是满维凸多面体，$0\in\operatorname{int}K$，第 i 个面的面积、外单位法向和支持数分别为 $A_i,\nu_i,h_i>0$，并记 $V=|K|$。定义有限维凸体

$$P_{\beta,K}=\left\{-\frac{1}{V}\sum_i A_iq_i\nu_i:0\le q_i\le 1,\quad \sum_i A_ih_iq_i=(n-\beta)V\right\}. \tag{5.20}$$

则

$$N_{\beta,K}(v)=h_{P_{\beta,K}}(v),\qquad S_{\beta,K}=\operatorname{int}(P_{\beta,K}^{\circ}).$$

证明. 由于 $\langle y,\nu_i\rangle=h_i$ 在每个面上恒定，

$$D_K(v,a)=\sum_i A_i(-\langle v,\nu_i\rangle-ah_i)_+.$$

因此 $N_{\beta,K}(v)$ 是如下原始线性规划的最优值：

$$\min_{a\in\mathbb{R},\,u_i\ge 0}\left\{(n-\beta)a+\frac{1}{V}\sum_i A_iu_i:u_i+h_ia\ge-\langle v,\nu_i\rangle\right\}.$$

其对偶约束为 $0\le q_i\le 1$ 及 $\sum_i A_ih_iq_i=(n-\beta)V$，目标为 $\langle v,-V^{-1}\sum_i A_iq_i\nu_i\rangle$。原始问题可行且由前述强制性有有限最优值；对偶可行性也可由常数 $q_i=(n-\beta)/n$ 直接检验，因为 $\sum_i A_ih_i=nV$。有限维线性规划强对偶给出支持函数恒等式。又 $N_{\beta,K}$ 连续且在非零方向严格为正，所以 0 是 $P_{\beta,K}$ 的内点，极体表示随即成立。 □

例 5.11 (正方形、非对称三角形与圆盘)**.** 对正方形 Q_0，上式恢复定理 4.2 的切向多面体。取非对称三角形

$$T=\operatorname{conv}\{(-1,-1),(2,-1),(-1,2)\},\qquad |T|=\frac{9}{2}.$$

将三个面的数据代入式 (5.20)，在 $\beta=1$ 得到

$$S_{1,T}=\operatorname{int}\operatorname{conv}\{(-2,1),(-1,-1),(1,-2),(2,-1),(1,1),(-1,2)\}.$$

相邻顶点的行列式求和给出 $|S_{1,T}|=9$。同样的有限顶点计算给出

资料体	$\lvert K\rvert$	β	$\lvert S_{\beta,K}\rvert$	$\lvert S_{\beta,K}\rvert/\lvert K\rvert$
Q_0	1	1/2, 1, 3/2	4, 2, 4	4, 2, 4
T	9/2	1/2, 1, 3/2	18, 9, 18	4, 2, 4

对单位圆盘 B_2^2 及 $\beta=1$，旋转不变性使 $D(v,a)$ 只依赖于 $|v|$ 与 a。当 $v\neq 0$ 时，凸函数 $\Phi(v,a)$ 在 $a=0$ 的导数是 $1-\pi^{-1}|\{\theta:\cos\theta<0\}|=0$，故 $a=0$ 为最小点。又 $D(v,0)=|v|\int_{\pi/2}^{3\pi/2}(-\cos\theta)\,d\theta=2|v|$，从而

$$N_{1,B_2^2}(v)=\frac{2}{\pi}|v|,\qquad \frac{|S_{1,B_2^2}|}{|B_2^2|}=\frac{\pi^2}{4}.$$

这些例子给出不同资料体的固定模型系数。其有限代数顶点、积分和线性规划实现可由补充脚本复算。

6 一维精确常数、全阶展开与临界转变

本节固定 $n=1$、$0<\beta<1$，并记

$$q:=\frac{1}{1-\beta},\qquad A_\beta(t):=1-(1-t)^{1/\beta},\qquad D_\beta(t):=(1-t)^{-1/(1-\beta)}-1.$$

这里 $t=1-\alpha$。为避免混淆，A_β 对应完全包含于资料集的中心见证，D_β 对应完整捕获资料集的中心见证；它们并不是两个可同时相加的光晕部分。

引理 6.1 (两两相交区间族)**.** 设 $\mathscr{J}$ 是非空区间族，且任意 $I,J\in\mathscr{J}$ 相交。则 $U:=\bigcup_{I\in\mathscr{J}}I$ 是区间。若还存在 $L<\infty$ 使

$$|I\cup J|\le L\qquad (I,J\in\mathscr{J}),$$

则 $|U|\le L$。

证明. 两两相交的区间并是区间。取 $I_0\in\mathscr{J}$。由 $|I\cup I_0|\le L$ 可知所有端点有界。令 $a:=\inf U$、$b:=\sup U$。给定 $\varepsilon>0$，可取 $I_-,I_+\in\mathscr{J}$ 满足

$$\inf I_-<a+\varepsilon,\qquad \sup I_+>b-\varepsilon.$$

二者相交，故 $I_-\cup I_+$ 为区间，从而 $b-a\le|I_-\cup I_+|+2\varepsilon\le L+2\varepsilon$。令 $\varepsilon\downarrow0$ 即得结论。 □

定理 6.2 (一维非中心精确常数)**.** 若 $2^{-\beta}<\alpha<1$，则

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)=C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)=2\alpha^{-1/(1-\beta)}-1.$$

证明. 在一维，$\mathcal{Q}=\mathcal{R}$ 是全体有界区间。由尺度不变性，只须处理 $|E|=1$。令 I 为严格见证区间，并写 $s_I:=|E\cap I|$。见证不等式给出

$$|I|<\Big(\frac{s_I}{\alpha}\Big)^q,\qquad s_I>\alpha^{1/\beta}>\frac12,\qquad \alpha^{1/\beta}<s_I\le1.$$

后两个不等式分别由 $s_I\le|I|$、$s_I\le|E|$ 与严格见证条件得到。因此两个严格见证区间 I,J 满足

$$|E\cap I\cap J|\ge s_I+s_J-|E|=s_I+s_J-1>0.$$

令 $g(s):=(s/\alpha)^q-s$。在 $[\alpha^{1/\beta},1]$ 上，

$$g'(s)=q\alpha^{-q}s^{q-1}-1\ge q-1>0,$$

故 $g(s)\le g(1)=\alpha^{-q}-1$。又因 $I\cap J$ 的测度至少 s_I+s_J-1，有

$$|I\cup J|<\Big(\frac{s_I}{\alpha}\Big)^q+\Big(\frac{s_J}{\alpha}\Big)^q-(s_I+s_J-1)=1+g(s_I)+g(s_J)\le2\alpha^{-q}-1.$$

引理 6.1 遂给出光晕的上界。

反向取 $E=[0,1]$。若 $x\in(1-\alpha^{-q},\alpha^{-q})$，则 E 和 x 包含于长度严格小于 α^{-q} 的区间。该区间完整捕获 E，故严格见证 $x\in H_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha,E)$。该开区间的长度是 $2\alpha^{-q}-1$，给出相反方向的不等式。 □

定理 6.3 (一维中心精确常数)**.** 若 $2^{-\beta} < \alpha < 1$，则

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) = \max\left\{1-\alpha^{1/\beta},\ \alpha^{-1/(1-\beta)}-1\right\}.$$

证明. 仍令 $|E|=1$。若中心严格见证区间 I 的中心、长度和捕获量分别为 c_I, ℓ_I, s_I，则 $s_I \in (B,1]$，其中

$$B := \alpha^{1/\beta} > \frac{1}{2}, \qquad L := \alpha^{-q}.$$

上个证明已经说明任意两个严格见证区间相交。对于这样的 I, J，有

$$|c_I - c_J| \le \frac{\ell_I+\ell_J}{2} - |I\cap J| < 1 + h(s_I) + h(s_J), \qquad h(s) := \frac{1}{2}\left(\frac{s}{\alpha}\right)^q - s.$$

函数 h 在 $[B,1]$ 上凸，故其最大值在端点取得；而

$$h(B) = -\frac{B}{2}, \qquad h(1) = \frac{L}{2} - 1.$$

于是任意两个光晕点的距离严格小于

$$1 + 2\max\left\{-\frac{B}{2}, \frac{L}{2}-1\right\} = \max\{1-B, L-1\}.$$

实线上集合的测度不超过其直径，故得到上界。

再次取 $E=[0,1]$。若 $x \in (B/2, 1-B/2)$，可选择以 x 为中心、完全包含于 E 且长度严格大于 B 的区间，给出长度 $1-B$ 的内部光晕。若 $|x-1/2| < (L-1)/2$，可选择以 x 为中心、完整包含 E 且长度严格小于 L 的区间，给出长度 $L-1$ 的外部光晕。这两个区间集同心，故其并的长度是 $\max\{1-B, L-1\}$，上界达到。 □

注 6.4 (一阶相变)**.** 定理 6.3 表明，当 $\beta < 1/2$ 时，内含机制控制一阶项；当 $\beta > 1/2$ 时，完整捕获机制控制一阶项。在 $\beta = 1/2$，两者一阶项相同，但外部机制在二阶已经严格较大。该现象将在命题 6.8中作一致化描述。

命题 6.5 (全阶 Taylor 展开与统一余项)**.** 令 $K = [\beta_-, \beta_+] \Subset (0,1)$，$0 < t \le t_0 < 1$，并令 $a = 1/\beta$、$q = 1/(1-\beta)$。对任意整数 $N \ge 1$，一致地对 $\beta \in K$ 有

$$A_\beta(t) = \sum_{j=1}^{N} (-1)^{j+1}\binom{a}{j} t^j + R^A_{N+1}(t,\beta), \qquad D_\beta(t) = \sum_{j=1}^{N} \frac{(q)_j}{j!} t^j + R^D_{N+1}(t,\beta),$$

其中 $(q)_j = q(q+1)\cdots(q+j-1)$，且

$$|R^A_{N+1}| \le \frac{M^A_{K,N,t_0}}{(N+1)!} t^{N+1}, \qquad |R^D_{N+1}| \le \frac{M^D_{K,N,t_0}}{(N+1)!} t^{N+1},$$

这里可取

$$M^A_{K,N,t_0} := \max_{\substack{a\in[1/\beta_+, 1/\beta_-] \\ 0\le s\le t_0}} \left|a(a-1)\cdots(a-N)(1-s)^{a-N-1}\right|,$$

$$M^D_{K,N,t_0} := \left(\frac{1}{1-\beta_+}\right)_{N+1} (1-t_0)^{-1/(1-\beta_+)-N-1}.$$

若进一步有 $t_0 < 1 - 2^{-\beta_-}$，则闭式的适用条件对所有 $\beta \in K$ 同时成立，定理 6.2 给出

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(1-t) = 1 + 2\sum_{j=1}^{N} \frac{(q)_j}{j!} t^j + O_{K,N,t_0}(t^{N+1}).$$

在同一附加条件下，定理 6.3 表明中心 Tauberian 常数是上述两个收敛级数的逐点最大值。没有这一阈值条件时，本命题只断言两个端点候选 A_β, D_β 的解析展开，并不声称它们给出 Tauberian 常数。

证明. 两个级数分别是 $1-(1-t)^a$ 与 $(1-t)^{-q}-1$ 的二项式级数。对 $[0,t_0]$ 应用带 Lagrange 余项的 Taylor 定理，便得到显示的界；M^A_{K,N,t_0} 是连续函数在紧集上的最大值，因而有限。 □

命题 6.6 (中心分支的有限阈值转换曲线)**.** 对每个 $0 < t < 1/2$，存在唯一

$$\beta_*(t) \in (0,1)$$

使 $A_{\beta_*(t)}(t) = D_{\beta_*(t)}(t)$。并且

$$\beta < \beta_*(t) \Longrightarrow A_\beta(t) > D_\beta(t), \qquad \beta > \beta_*(t) \Longrightarrow A_\beta(t) < D_\beta(t).$$

当 $t \downarrow 0$ 时，

$$\beta_*(t) = \frac{1}{2} - \frac{t}{2} - \frac{t^2}{4} - \frac{t^3}{3} - \frac{3t^4}{8} + O(t^5).$$

证明. 置 $\ell = -\log(1-t) > 0$。等式 $A_\beta(t) = D_\beta(t)$ 等价于

$$F_\ell(\beta) := e^{-\ell/\beta} + e^{\ell/(1-\beta)} - 2 = 0.$$

函数 F_ℓ 严格递增，因为

$$F'_\ell(\beta) = \frac{\ell}{\beta^2} e^{-\ell/\beta} + \frac{\ell}{(1-\beta)^2} e^{\ell/(1-\beta)} > 0.$$

并且 $F_\ell(0+) = e^\ell - 2 < 0$（此处用 $t < 1/2$），而 $F_\ell(1-) = +\infty$。唯一性及分支方向随即成立，因为 $A_\beta - D_\beta = -F_\ell(\beta)$。

为计算展开，写 $\beta = 1/2 + \ell y$，并将 $F_\ell(1/2+\ell y)/\ell^2$ 在 $\ell = 0$ 连续延拓。其在 $(\ell, y) = (0, -1/2)$ 的值为零，关于 y 的导数为 8。隐函数定理给出解析根，而直接比较系数得到

$$\beta_*(\ell) = \frac{1}{2} - \frac{\ell}{2} - \frac{\ell^3}{6} + O(\ell^5).$$

代入 $\ell = t + t^2/2 + t^3/3 + t^4/4 + O(t^5)$ 即得所述公式。 □

注 6.7 (比较曲线与光晕分支)**.** 命题 6.6 是两个解析端点候选的全局比较，定义域为 $0 < t < 1/2$。只有再满足 $t < 1 - 2^{-\beta}$ 时，定理 6.3 才允许把较大的候选识别为中心 Tauberian 常数。因此该命题本身不把有限阈值比较曲线误作所有 (t, β) 的 Tauberian 分支分类。

命题 6.8 (临界窗口的统一展开)**.** 设 $\Lambda>0$ 固定，并令 $\beta=1/2+\lambda t$，其中 $|\lambda|\le\Lambda$。则当 $t\downarrow 0$ 时，一致地有

$$\begin{aligned}A_{1/2+\lambda t}(t)&=2t+(-4\lambda-1)t^2+(8\lambda^2+6\lambda)t^3\\&\quad+\left(-16\lambda^3-20\lambda^2-\frac{4\lambda}{3}\right)t^4+O_\Lambda(t^5),\\D_{1/2+\lambda t}(t)&=2t+(4\lambda+3)t^2+(8\lambda^2+10\lambda+4)t^3\\&\quad+\left(16\lambda^3+28\lambda^2+\frac{52\lambda}{3}+5\right)t^4+O_\Lambda(t^5).\end{aligned}$$

存在 $t_\Lambda>0$，使得当 $0<t<t_\Lambda$、$|\lambda|\le\Lambda$ 时同时有 $1/2+\lambda t\in(0,1)$ 和 $t<1-2^{-(1/2+\lambda t)}$。在此范围内，因此

$$C_{1/2+\lambda t,\mathcal{Q}_c}(1-t)=\max\{A_{1/2+\lambda t}(t),D_{1/2+\lambda t}(t)\},$$

其中右侧两个多项式近似的误差均为 $O_\Lambda(t^5)$。特别地，主导分支的第一转换发生在 $\lambda=-1/2$；精确转换位置由命题 6.6给出。

证明. 将 $\beta=1/2+\lambda t$ 代入两个二项式表达式并在 $t=0$ 作 Taylor 展开。对有界的 λ 区间，函数在 $(t,\lambda)=(0,[-\Lambda,\Lambda])$ 的邻域解析，故余项关于 λ 一致。命题 6.6的展开说明 $\lambda_*(t)=(\beta_*(t)-1/2)/t=-1/2-t/4-t^2/3+O(t^3)$。 □

7 固定方体的有限尺度公式与二维精细渐近

切向定理给出首项之后，一个自然问题是能否继续控制有限阈值及更高阶项。对于方体资料，交长的分段线性结构使尺度优化可以精确有限化。

定理 7.1 (内部中心的有限接触尺度公式)**.** 设 $Q_0=[-1/2,1/2]^n$、$0<\beta<n$，且 $x\in\operatorname{int}Q_0$。记 $d_j=|x_j|$，并定义

$$F_x(\ell)=\ell^{\beta-n}\prod_{j=1}^{n}\min\left\{1,\ell,\frac{1+\ell}{2}-d_j\right\},\qquad \ell>0.$$

则

$$M_{\beta,\mathcal{Q}_c}\mathbf{1}_{Q_0}(x)=\max_{1\le j\le n,\,\varepsilon\in\{-1,1\}}F_x(1+2\varepsilon d_j).\tag{7.1}$$

证明. 单坐标的交长正是上式的最小值；因 $d_j<1/2$，它对每个 $\ell>0$ 均为正。其表达式只在 $\ell=1\pm2d_j$ 处改变。在相邻接触尺度之间，每一交长因子为 1、ℓ 或 $(\ell+a_j)/2$，其中 $a_j=1-2d_j>0$。令 $z=\log\ell$。前两种因子对 $\log F_x(e^z)$ 的贡献为常数或线性项；第三种满足

$$\frac{d^2}{dz^2}\log(e^z+a_j)=\frac{a_je^z}{(e^z+a_j)^2}>0.$$

因此 $\log F_x(e^z)$ 在各段凸，段内最大值由端点控制。又 $F_x(\ell)\to0$ 当 $\ell\downarrow0$ 或 $\ell\to\infty$，所以全局最大值在所列有限接触尺度中取得。 □

引理 7.2 (二维局部主导尺度)**.** 固定 $0<\beta<2$。存在 $\delta_\beta>0$，使对 $0\le s\le r<\delta_\beta$，四个接触尺度的值

$$A=(1-2r)^\beta,\quad B=(1-2s)^{\beta-1}(1-s-r),\quad C=(1+2s)^{\beta-2}(1+s-r),\quad D=(1+2r)^{\beta-2}$$

的最大值依次为

$$\begin{cases} A, & 0<\beta<1/2,\\ B, & 1/2\le\beta<1,\\ C, & 1\le\beta<3/2,\\ D, & 3/2\le\beta<2. \end{cases}$$

证明. 令 $h=r-s$、$y=1-2s$。有

$$\log(B/A)=\log(1-h/y)-\beta\log(1-2h/y).$$

若 $\beta\ge 1/2$，由 $1-z\ge\sqrt{1-2z}$ 得 $B\ge A$。若 $\beta<1/2$，右端作为 $z=h/y$ 的函数在零点的导数为 $2\beta-1<0$，故在一个依赖 β 的邻域上 $A\ge B$。

写 $c=2-\beta$，则

$$\log(D/C)=-c\log\left(1+\frac{2h}{1+2s}\right)-\log(1-h).$$

当 $c\le 1/2$ 时，$(1+2h/(1+2s))^{-c}\ge(1+2h)^{-1/2}\ge 1-h$，所以 $D\ge C$。当 $c>1/2$ 时，上式关于 h 的导数在 $(h,s)=(0,0)$ 为 $1-2c<0$。由连续性，缩小邻域后该导数一致为负；从 $h=0$ 积分得到 $C\ge D$。

最后，$\log(C/B)$ 对 β 单调递增。在 $\beta=1$，

$$C-B=\frac{2s(r+s)}{1+2s}\ge 0,$$

故 $\beta\ge 1$ 时 $C\ge B$。当 $\beta<1$ 时，$\log(C/B)$ 关于 s 的导数在 $(r,s)=(0,0)$ 为 $4(\beta-1)<0$，因而在足够小邻域中一致为负。固定 r 从 $s=0$ 积分，得到 $B\ge C$。合并这些比较，并统一取所需邻域的交集，即得四种情形。导数的严格余量依赖于固定的 β，因此此处未断言邻域可跨越临界参数一致选取。 □

定理 7.3 (单位正方形的高水平精确面积)**.** 令 $Q_0=[-1/2,1/2]^2$，并记 $V_\beta(\alpha)=|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|$。对每个固定 $0<\beta<2$，存在 $\alpha_0(\beta)<1$，使 $\alpha_0(\beta)<\alpha<1$ 时

$$V_\beta(\alpha)=\begin{cases} (1-\alpha^{1/\beta})^2, & 0<\beta<1/2,\\ 2-\dfrac{4\alpha}{2-\beta}+\dfrac{2\beta}{2-\beta}\alpha^{2/\beta}, & 1/2\le\beta<1,\\ 4\left(\dfrac{c}{c+1}\alpha^{-1/c}-1+\dfrac{\alpha}{c+1}\right), & 1\le\beta<3/2,\quad c=2-\beta,\\ (\alpha^{-1/c}-1)^2, & 3/2\le\beta<2,\quad c=2-\beta. \end{cases}\tag{7.2}$$

证明. 由定理 4.2 证明中的统一局部化，高水平光晕的全部中心均位于以原点为中心、半径 $O_\beta(1-\alpha)$ 的邻域。因此可以应用引理 7.2，并在有序第一象限 $0\le s\le r$ 中积分后乘以 8。

当主导值为 A 或 D 时，光晕分别为边长 $1-\alpha^{1/\beta}$ 或 $\alpha^{-1/c}-1$ 的同心正方形。对 B 分支，区域为

$$0\le s<\frac{1-\alpha^{1/\beta}}{2},\qquad s\le r<1-s-\alpha(1-2s)^{1-\beta}.$$

其面积是

$$8\int_0^{(1-\alpha^{1/\beta})/2}[1-2s-\alpha(1-2s)^{1-\beta}]\,ds = 2-\frac{4\alpha}{2-\beta}+\frac{2\beta}{2-\beta}\alpha^{2/\beta}.$$

对 C 分支，区域为

$$0\le s<\frac{\alpha^{-1/c}-1}{2},\qquad s\le r<1+s-\alpha(1+2s)^c.$$

积分得到第三式。边界均为零测集，与严格水平集约定一致。 □

推论 7.4 (三阶面积渐近)**.** 令 $t=1-\alpha$，则对固定 β，

$$V_\beta(1-t)=L_\beta t^2+T_\beta t^3+O_\beta(t^4),$$

其中

$$(L_\beta,T_\beta)=\begin{cases}(\beta^{-2},-(1-\beta)\beta^{-3}), & 0<\beta<1/2,\\ (2/\beta,-4(1-\beta)/(3\beta^2)), & 1/2\le\beta<1,\\ (2/c,2(1+2c)/(3c^2)), & 1\le\beta<3/2,\quad c=2-\beta,\\ (c^{-2},(1+c)c^{-3}), & 3/2\le\beta<2,\quad c=2-\beta.\end{cases}$$

证明. 对式 (7.2) 的四个解析表达式作 Taylor 展开。 □

注 7.5. 在 $\beta=1/2,1,3/2$，一阶尺度优化出现退化，三阶系数由实际接触尺度比较决定。这些固定参数公式给出全体 Tauberian 常数的显式测试下界；全体集合的匹配上界仍是另一个形状优化问题。

8 外层权、集中模量与匹配奇性模型

本节的权始终只作用于光晕集合的外层测度；极大算子及其阈值仍使用 Lebesgue 测度。设 $0<\beta<n$、$\theta=\beta/n$，并令 $w\ge0$ 为局部可积且不恒为零的函数，

$$w(A):=\int_A w(x)\,dx.$$

对任一基 $\mathcal{B}$，记

$$C^w_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha):=\sup_{\substack{0<|E|<\infty\\ 0<w(E)<\infty}}\frac{w\big(H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E)\big)}{w(E)}.$$

这里 $H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E)$ 是前文定义的、以 $\alpha|E|^\theta$ 为阈值的 Lebesgue 光晕。特别地，本节的结论不涉及把 $w\,dx$ 放入平均式的内禀加权极大算子。

定义 8.1. 对 $\mathcal{D}\in\{\mathcal{Q},\mathcal{R}\}$ 及 $0<u<1$，定义外层集中模量

$$\Omega_{\mathcal{D},w}(u):=\sup_{\substack{D\in\mathcal{D},\ w(D)>0\\ F\subset D,\ |F|\le u|D|}}\frac{w(F)}{w(D)}.$$

为固定术语，对 $1<p<\infty$ 定义

$$[w]_{A_p(\mathcal{Q})}:=\sup_{Q\in\mathcal{Q}}\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w\right)\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w^{-1/(p-1)}\right)^{p-1},$$

并令 $A_\infty=\bigcup_{p>1}A_p(\mathcal{Q})$。将上式中的方体 Q 全部替换为轴平行矩形 $R\in\mathcal{R}$，所得的类记为 A_p^*，并令 $A_\infty^*=\bigcup_{p>1}A_p^*$。我们使用下列标准集中刻画：

$$w\in A_\infty\Longleftrightarrow\Omega_{\mathcal{Q},w}(u)\longrightarrow 0,\qquad w\in A_\infty^*\Longleftrightarrow\Omega_{\mathcal{R},w}(u)\longrightarrow 0,\quad (u\downarrow 0),$$

并且这些等价条件等同于相应基上存在 $A<\infty$、$\delta>0$ 的幂型集中界。这些标准事实及其加权 Solyanik 背景可参见 [5, 6]。

以下使用前文已证的见证聚拢结论。若 $\rho_\theta(\alpha)$ 为双密度误差，且 α 充分接近 1，则每个非空光晕可任选一个严格见证 B_0 作为锚点：非中心方体或强矩形的全体见证均落入 B_0 的一个相对边界层中；中心方体的全体光晕则落入与 B_0 同心、边长比为 $O_{n,\beta}(1-\alpha)$ 的方体中。该结论同时给出

$$\frac{|B_0\setminus E|}{|B_0|}\le C_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha),\qquad \rho_\theta(\alpha)\asymp_\theta 1-\alpha. \tag{8.1}$$

定理 8.2 (集中模量控制)**.** 存在仅依赖 n,β 的常数 $a_{n,\beta}>0$，使得当 α 充分接近 1 时，

$$C^w_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)-1\le 4\Omega_{\mathcal{Q},w}\big(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha)\big), \tag{8.2}$$

$$C^w_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)-1\le 4\Omega_{\mathcal{R},w}\big(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha)\big), \tag{8.3}$$

并且

$$C^w_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\le\frac{\Omega_{\mathcal{Q},w}\big(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha)^n\big)}{1-\Omega_{\mathcal{Q},w}\big(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha)\big)}. \tag{8.4}$$

前两式在右端集中模量不超过 $1/2$ 时成立；第三式要求其分母为正。

证明. 固定 E，并设 $H=H_{\beta,\mathcal{D}}(\alpha,E)$ 非空。先取 $\mathcal{D}\in\{\mathcal{Q},\mathcal{R}\}$，选定严格见证 B_0。由见证聚拢结论，存在 $B_0^*\in\mathcal{D}$ 使 $H\subset B_0^*$，且在增大只依赖 n,β 的常数后，

$$\frac{|B_0^*\setminus B_0|}{|B_0^*|}\le a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha),\qquad \frac{|B_0^*\setminus E|}{|B_0^*|}\le a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha), \tag{8.5}$$

并由 (8.1) 有

$$\frac{|B_0\setminus E|}{|B_0|}\le a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha). \tag{8.6}$$

令 $\omega=\Omega_{\mathcal{D},w}(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha))$。若 $w(B_0^*)=0$，则 $w(H)=0$。否则由第一式 (8.5)，

$$w(B_0)\ge(1-\omega)w(B_0^*).$$

当 $\omega<1$ 时可知 $w(B_0)>0$，故由 (8.6)，

$$w(E)\ge w(E\cap B_0)\ge(1-\omega)w(B_0)\ge(1-\omega)^2w(B_0^*).$$

再由第二式 (8.5)，

$$w(H)\le w(E)+w(B_0^*\setminus E)\le\left(1+\frac{\omega}{(1-\omega)^2}\right)w(E).$$

当 $\omega \le 1/2$ 时，增量至多为 4ω，证明 (8.2)–(8.3)。

对中心方体，重新令 $H = H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha, E)$，并选取其严格见证 B_0。见证聚拢结论给出 $H \subset K \subset B_0$，其中 K 与 B_0 同心，且

$$\frac{|K|}{|B_0|} \le a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha)^n.$$

若 $w(B_0) = 0$，结论显然。否则由 (8.6)，

$$w(E) \ge \big(1 - \Omega_{\mathcal{Q},w}(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha))\big)w(B_0),$$

而 $w(H) \le w(K)$ 给出 (8.4)。 □

定理 8.3 (反向集中估计)**.** 设 $w > 0$ 几乎处处，且 $\mathcal{D} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}\}$。则每个 $0 < u < 1$ 满足

$$\Omega_{\mathcal{D},w}(u) \le 1 - \frac{1}{C^w_{\beta,\mathcal{D}}(1-u)} \le C^w_{\beta,\mathcal{D}}(1-u) - 1. \tag{8.7}$$

若带权常数为 $+\infty$，约定右侧第一式中的倒数为 0。

证明. 取 $D \in \mathcal{D}$、$F \subset D$ 且 $|F| \le u|D|$，并令 $E = D \setminus F$、$\delta = |F|/|D|$。由于 $w > 0$ 几乎处处，$0 < w(E) < \infty$。对每个 $x \in D$，同一个 D 是合法的非中心见证，且

$$|D|^{\theta-1}|E| = (1-\delta)^{1-\theta}|E|^\theta > (1-u)|E|^\theta.$$

严格性来自 $0 < 1-\theta < 1$：若 $\delta > 0$，第一处比较严格；若 $\delta = 0$，则 $u > 0$ 使第二处比较严格。因此 $D \subset H_{\beta,\mathcal{D}}(1-u, E)$，从而

$$w(D) \le C^w_{\beta,\mathcal{D}}(1-u)w(E).$$

整理并对 D, F 取上确界即得第一式；第二式由 $1 - C^{-1} \le C - 1$ 得到。 □

推论 8.4 (权类刻画与指数保持)**.** 设 $w > 0$ 几乎处处。则

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} C^w_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) = 1 \quad\Longleftrightarrow\quad w \in A_\infty,$$

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} C^w_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) = 1 \quad\Longleftrightarrow\quad w \in A^*_\infty.$$

此外，令

$$\Gamma_{\mathrm{conc}}(w,\mathcal{D}) := \sup\{\gamma > 0 : \Omega_{\mathcal{D},w}(u) = O(u^\gamma)\ (u \downarrow 0)\},$$

$$\Gamma_{\mathrm{halo}}(w,\mathcal{D}) := \sup\{\gamma > 0 : C^w_{\beta,\mathcal{D}}(\alpha) - 1 = O((1-\alpha)^\gamma)\ (\alpha \uparrow 1)\}.$$

则对 $\mathcal{D} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}\}$，在扩展非负实数意义下，

$$\Gamma_{\mathrm{halo}}(w,\mathcal{D}) = \Gamma_{\mathrm{conc}}(w,\mathcal{D}). \tag{8.8}$$

证明. 通常的 A_∞ 条件和强 A^*_∞ 条件分别等价于相应集中模量在 0 处趋于零。充分性由定理 8.2，必要性由定理 8.3。同样，(8.7) 给出 $\Gamma_{\mathrm{conc}} \ge \Gamma_{\mathrm{halo}}$，而 (8.2)–(8.3) 与 $\rho_\theta(\alpha) \asymp_\theta 1-\alpha$ 给出反向不等式。 □

推论 8.5 (定量集中条件)**.** 设 $A \geq 1$、$0 < \delta \leq 1$。若对所有可测的 $F \subset Q \in \mathcal{Q}$ 且 $w(Q) > 0$ 有

$$\frac{w(F)}{w(Q)} \leq A \left(\frac{|F|}{|Q|} \right)^{\delta}, \tag{8.9}$$

则 α 充分接近 1 时

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) - 1 \lesssim_{n,\beta,A,\delta} (1-\alpha)^{\delta}$$

以及

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \lesssim_{n,\beta,A,\delta} (1-\alpha)^{n\delta}.$$

若同一估计的 Q 全部替换为 R，并对所有可测的 $F \subset R \in \mathcal{R}$ 且 $w(R) > 0$ 成立，则

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) - 1 \lesssim_{n,\beta,A,\delta} (1-\alpha)^{\delta}.$$

矩形条件蕴含方体条件，因而在该更强假设下三个结论同时成立。

证明. 将相应的幂型集中界代入定理 8.2 即可。最后一个中心结论只是通用上界；其指数在特定齐次权下未必最佳。 □

命题 8.6 (Lebesgue 点局部化)**.** 若 x_0 是 w 的正有限 Lebesgue 点，E, F 为有界可测集、$0 < |E| < \infty$，且 $F \subset H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha, E)$，则对每个 $r > 0$，

$$x_0 + rF \subset H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha, x_0 + rE), \qquad \frac{w(x_0 + rF)}{w(x_0 + rE)} \longrightarrow \frac{|F|}{|E|} \quad (r \downarrow 0). \tag{8.10}$$

证明. 第一式由平移和伸缩不变性直接得到。取 $R > 0$ 使 $E \cup F \subset Q(0, R)$。对 $A \in \{E, F\}$，

$$\left| r^{-n} w(x_0 + rA) - w(x_0)|A| \right| \leq r^{-n} \int_{Q(x_0, rR)} |w(y) - w(x_0)|\, dy \longrightarrow 0.$$

右端是固定常数乘以 Lebesgue 点平均振荡，故极限成立。由于 $w(x_0)|E| > 0$，分母最终为正，遂可取比值。 □

引理 8.7 (径向奇性积分)**.** 设 $d \geq 1$、$0 < a < d$，并记 $\omega_d = |B(0,1)|$。对任意可测 $A \subset \mathbb{R}^d$ 且 $|A| < \infty$，

$$\int_A |x|^{-a}\, dx \leq \frac{d}{d-a} \omega_d^{a/d} |A|^{1-a/d}. \tag{8.11}$$

证明. 令 $m = |A|$。层饼公式与 Tonelli 定理给出

$$\int_A |x|^{-a}\, dx \leq \int_0^{\infty} \min\{m, \omega_d t^{-d/a}\}\, dt.$$

在 $t_0 = (\omega_d / m)^{a/d}$ 处分段积分，右侧恰为 $d(d-a)^{-1} \omega_d^{a/d} m^{1-a/d}$。 □

命题 8.8 (一坐标奇性权的非中心阶)**.** 设 $0 < \gamma < 1$，$w_\gamma(x) = |x_1|^{\gamma - 1}$。则

$$C^{w_\gamma}_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) - 1 \asymp_{n,\beta,\gamma} (1-\alpha)^{\gamma}, \qquad C^{w_\gamma}_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) - 1 \asymp_{n,\beta,\gamma} (1-\alpha)^{\gamma}. \tag{8.12}$$

证明. 记 $v_\gamma(t)=|t|^{\gamma-1}$。对任意区间 I 及 $A\subset I$，有

$$\frac{v_\gamma(A)}{v_\gamma(I)}\le C_\gamma\left(\frac{|A|}{|I|}\right)^\gamma. \tag{8.13}$$

事实上，若 $d=\operatorname{dist}(0,I)\ge|I|$，则 v_γ 在 I 上的上下界之比不超过 $2^{1-\gamma}$。其余情形中，若 I 跨过原点，则 $v_\gamma(I)\ge|I|^\gamma/\gamma$；若 $I=(d,d+|I|)$ 且 $0\le d<|I|$，$(1+s)^\gamma-s^\gamma$ 在 $[0,1]$ 上递减，从而 $v_\gamma(I)\ge(2^\gamma-1)|I|^\gamma/\gamma$。再以引理 8.7 的 $d=1,a=1-\gamma$ 情形控制分子，即得 (8.13)。

对任意轴平行矩形 $R=I\times J$ 和 $F\subset R$，以层截函数 $g(t)=|\{z\in J:(t,z)\in F\}|/|J|$ 表示 F。由层饼公式、(8.13) 以及 Jensen 不等式，

$$\begin{aligned}\frac{w_\gamma(F)}{w_\gamma(R)}&=\int_0^1\frac{v_\gamma(\{g>s\})}{v_\gamma(I)}\,ds\\&\le C_\gamma\int_0^1\left(\frac{|\{g>s\}|}{|I|}\right)^\gamma ds\\&\le C_\gamma\left(\int_0^1\frac{|\{g>s\}|}{|I|}\,ds\right)^\gamma=C_\gamma\left(\frac{|F|}{|R|}\right)^\gamma.\end{aligned}$$

于是上界由推论 8.5 得到。

为得下界，令

$$E_h=(h,1+h)\times(0,1)^{n-1},\qquad F_h=(0,h)\times(0,1)^{n-1}.$$

令 $L_\alpha=\alpha^{-1/(n-\beta)}$、$A_\alpha=\alpha^{-n/(n-\beta)}$。若 $h<L_\alpha-1$，方体 $(0,1+h)^n$ 见证 $F_h\subset H_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha,E_h)$；若 $h<A_\alpha-1$，同一长方体见证 $F_h\subset H_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha,E_h)$。另一方面，对每个 $x\in E_h$，集合 E_h 自身是两个非中心基的严格见证，因为其边长和体积均为 1，且 $|E_h|^{\theta-1}|E_h|=1>\alpha$。故在相应的两种条件下均有 $E_h\cup F_h\subset H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E_h)$。又

$$\frac{w_\gamma(E_h\cup F_h)}{w_\gamma(E_h)}-1=\frac{h^\gamma}{(1+h)^\gamma-h^\gamma}\asymp_\gamma h^\gamma\qquad(0<h\le1/2).$$

分别取 $h=(L_\alpha-1)/2$ 及 $h=(A_\alpha-1)/2$，并用 $L_\alpha-1\asymp A_\alpha-1\asymp1-\alpha$，完成证明。 □

命题 8.9 (横向径向奇性权的中心阶)**.** 写 $x=(y,z)\in\mathbb{R}^k\times\mathbb{R}^{n-k}$，其中 $1\le k\le n$，并设 $0<a<k$、$w_{k,a}(y,z)=|y|^{-a}$。则

$$C^{w_{k,a}}_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\asymp_{n,\beta,k,a}(1-\alpha)^{n-a}. \tag{8.14}$$

证明. 设 $Q=I\times J$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中边长为 ℓ 的轴平行方体，$F\subset Q$。将引理 8.7 应用于 $\mathbb{R}^k$ 中的截面。若 $\operatorname{dist}(0,I)\ge2\sqrt{k}\ell$，则 $|y|^{-a}$ 在 I 上的上、下界之比由 k,a 控制，故

$$\frac{\int_A|y|^{-a}\,dy}{\int_I|y|^{-a}\,dy}\le C_{k,a}\frac{|A|}{|I|}\le C_{k,a}\left(\frac{|A|}{|I|}\right)^{1-a/k}\qquad(A\subset I).$$

若 $\operatorname{dist}(0,I)<2\sqrt{k}\ell$，则 $I\subset B(0,C_k\ell)$，从而 $|y|^{-a}\ge C_{k,a}\ell^{-a}$ 在 I 上成立，故

$$\int_I|y|^{-a}\,dy\ge c_{k,a}\ell^{k-a}.$$

另一方面，引理 8.7 给出

$$\int_A|y|^{-a}\,dy\le C_{k,a}|A|^{1-a/k}.$$

故两种情形均有同一集中不等式。对 F 的 z-截面作层饼，并对凹函数 $r\mapsto r^{1-a/k}$ 使用 Jensen 不等式，遂得

$$\frac{w_{k,a}(F)}{w_{k,a}(Q)}\le C_{n,k,a}\left(\frac{|F|}{|Q|}\right)^{1-a/k}. \tag{8.15}$$

再设 sQ 与 Q 同心且边长为 $s\ell$。在远离奇点的情形，权在 Q 与 sQ 上均可比，故

$$\frac{w_{k,a}(sQ)}{w_{k,a}(Q)}\le C_{k,a}s^{n}\le C_{k,a}s^{n-a}.$$

在近奇点情形，前述分母下界和引理 8.7 分别给出

$$\int_{I}|y|^{-a}\,dy\ge c_{k,a}\ell^{k-a},\qquad \int_{I_s}|y|^{-a}\,dy\le C_{k,a}(s\ell)^{k-a},$$

其中 I_s 是 sQ 的 y-投影。再乘 z-方向的比例 s^{n-k}，得到

$$\frac{w_{k,a}(sQ)}{w_{k,a}(Q)}\le C_{n,k,a}s^{n-a},\qquad 0<s<1. \tag{8.16}$$

这里 (8.16) 是关键的额外输入。它不能由一般集中指数 $1-a/k$ 代入推论 8.5 得到。

固定 E，令中心光晕非空，并取严格见证 B_0。由 (8.1) 和 (8.15)，

$$\frac{w_{k,a}(B_0\setminus E)}{w_{k,a}(B_0)}\le C_{n,k,a}\big(\rho_\theta(\alpha)\alpha^{-1/\theta}\big)^{1-a/k}=o(1).$$

故 α 充分接近 1 时，$w_{k,a}(E)\ge w_{k,a}(B_0)/2$。另一方面，见证聚拢结论将整个光晕包含于 B_0 的同心缩放 $s_\alpha B_0$，其中 $s_\alpha\le C_{n,\beta}(1-\alpha)$。于是由 (8.16)，

$$\frac{w_{k,a}(H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,E))}{w_{k,a}(E)}\le C_{n,\beta,k,a}(1-\alpha)^{n-a}.$$

取 $E=Q_0=[-1/2,1/2]^n$。令 $d_\alpha=1-\alpha^{1/\beta}$。前文的内部见证构造给出 $d_\alpha Q_0\subset H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)$（忽略零测边界）。由齐次性，

$$\frac{w_{k,a}(H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0))}{w_{k,a}(Q_0)}\ge d_\alpha^{n-a}\asymp_{\beta,k,a}(1-\alpha)^{n-a},$$

从而完成证明。 □

定理 8.10 (固定方体的加权切向首项)**.** 令 $Q_0=[-1/2,1/2]^n$，$c=\min\{\beta,n-\beta\}$。设前文构造的中心切向体为

$$S_{n,c}=\{v\in\mathbb{R}^n:N_c(v)<1\},$$

写 $v=(v_y,v_z)\in\mathbb{R}^k\times\mathbb{R}^{n-k}$。则对任意 $1\le k\le n$、$0<a<k$，

$$\lim_{t\downarrow0}\frac{w_{k,a}\big(H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)\big)}{t^{n-a}}=\int_{S_{n,c}}|v_y|^{-a}\,dv. \tag{8.17}$$

证明. 以 $H_t=H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)$ 记光晕。权的齐次性给出

$$t^{a-n}w_{k,a}(H_t)=\int_{t^{-1}H_t}|v_y|^{-a}\,dv.$$

定理 4.2及其证明给出测度收敛与统一紧支撑。在此固定紧方体上，$|v_y|^{-a}$ 可积。由 $t^{-1}H_t\to S_{n,c}$ 的测度收敛、指标函数有界性以及可积函数积分的绝对连续性，右端收敛到 $\int_{S_{n,c}}|v_y|^{-a}\,dv$。 □

例如在 $n=2$、$\beta=1$、$k=1$ 时，$S_{2,1}=\{|v_1|+|v_2|<1\}$，所以

$$\lim_{t\downarrow 0} t^{a-2} w_{1,a}(H_{1,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)) = 4\int_0^1 y^{-a}(1-y)\,dy = \frac{4}{(1-a)(2-a)}.$$

在 $a=1/2$ 时该常数为 $16/3$。

注 8.11. 定理 8.10 只计算固定模型 Q_0 的首项。它既不提供任意可测集上的一致反向覆盖，也不意味着 (8.14) 中的全局上确界具有同一首项常数。

9 多线性分数次光晕：对角约化与一般输入夹逼

本节固定整数 $m\ge 1$ 和 $0<\beta<mn$，并写

$$\gamma := \frac{\beta}{m}\in(0,n), \qquad q_{\beta,m} := \frac{n}{mn-\beta}.$$

令 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{Q},\mathcal{R},\mathcal{Q}_c$ 中的任一基。所有积分和测度均指 Lebesgue 积分和 Lebesgue 测度；外层加权版本将在本节末尾单独说明。这里最重要的归一化事实是：对角阈值是 $\alpha^m|E|^{\beta/n}$，而一般输入的自然尺度是各输入测度的几何平均。二者不能互换。

定义 9.1 (多线性分数次极大算子)**.** 对局部可积函数 $f_1,\dots,f_m$，定义

$$M_{\beta,m,\mathcal{B}}(f_1,\dots,f_m)(x) := \sup_{B\in\mathcal{B}(x)} |B|^{\beta/n-m}\prod_{i=1}^m \int_B |f_i(y)|\,dy.$$

引理 9.2 (共同伸缩与自然顶层)**.** 若 $r>0$，则对可测集 $E_1,\dots,E_m$ 有

$$M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{rE_1},\dots,\mathbf{1}_{rE_m})(rx) = r^{\beta} M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m})(x).$$

若 $0<|E_i|<\infty$，则对每个 x，

$$M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m})(x) \le \prod_{i=1}^m |E_i|^{\beta/(mn)}.$$

证明. 把 rx 的见证写成 rB。每个积分给出因子 r^n，而 $|rB|^{\beta/n-m}=r^{\beta-nm}|B|^{\beta/n-m}$，故得到第一个等式；反向缩放给出等号。另一方面，对每个 i，线性自然顶层估计（参数为 γ）给出

$$|B|^{\gamma/n-1}|E_i\cap B| \le |E_i|^{\gamma/n}.$$

相乘后再取上确界即得第二个结论。 □

9.1 对角资料

定义 9.3 (对角光晕)**.** 对 $0<\alpha<1$ 及 $0<|E|<\infty$，令

$$H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha,E) := \left\{x : M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_E,\dots,\mathbf{1}_E)(x) > \alpha^m|E|^{\beta/n}\right\},$$

并令

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) := \sup_{0<|E|<\infty} \frac{|H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha,E)|}{|E|}.$$

定理 9.4 (精确对角约化)**.** 对每个 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，

$$M_{\beta,m,\mathcal{B}}(f,\dots,f) = \big(M_{\gamma,\mathcal{B}} f\big)^m.$$

因而对所有 $0<\alpha<1$ 及 $0<|E|<\infty$，

$$H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha,E) = H_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha,E), \qquad C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) = C_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha).$$

证明. 因为非负数的 m 次幂保持上确界，

$$\begin{aligned} M_{\beta,m,\mathcal{B}}(f,\dots,f)(x) &= \sup_{B\in\mathcal{B}(x)} \left(|B|^{\beta/(mn)-1} \int_B |f| \right)^m \\ &= \big(M_{\gamma,\mathcal{B}} f(x)\big)^m. \end{aligned}$$

又 $\alpha^m |E|^{\beta/n} = (\alpha |E|^{\gamma/n})^m$，且 $s \mapsto s^m$ 严格递增，故两个严格水平集相同。最后对 E 取上确界即可。 □

推论 9.5 (对角模型的端点结论)**.** 当 $\alpha \uparrow 1$ 时，

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}}(\alpha) - 1 \asymp 1-\alpha, \quad C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{R}}(\alpha) - 1 \asymp 1-\alpha, \quad C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \asymp (1-\alpha)^n,$$

其中隐含常数只依赖于 n,β,m。在 $n=1$ 且 $2^{-\beta/m} < \alpha < 1$ 时，

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}}(\alpha) = C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{R}}(\alpha) = 2\alpha^{-m/(m-\beta)} - 1,$$

以及

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}_c}(\alpha) = \max\left\{ 1-\alpha^{m/\beta},\ \alpha^{-m/(m-\beta)} - 1 \right\}.$$

证明. 这是定理 9.4 对参数 $\gamma = \beta/m$ 的直接应用。一维公式同样由线性一维闭式代入 γ 得到。 □

若 $Q_0 = [-1/2,1/2]^n$，令

$$c_{\beta,m} := \min\{\beta/m,\, n-\beta/m\}, \qquad k_{\beta,m} := \lfloor 2c_{\beta,m} \rfloor,$$

其中 $2c_{\beta,m} = n$ 时约定 $k_{\beta,m} = n$。固定 Q_0 的线性切向极限遂给出

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} \frac{|H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|}{(1-\alpha)^n} = \frac{2^n}{k_{\beta,m}!\,(2c_{\beta,m})^{n-k_{\beta,m}}}.$$

这是固定资料的极限；它只给出全体对角常数的下极限下界，不能推出全体集合的尖锐首项等式。

9.2 一般输入及其自然的几何平均尺度

定义 9.6 (几何平均归一化)**.** 对 $0<|E_i|<\infty$，令

$$G(E_1,\dots,E_m) := \prod_{i=1}^m |E_i|^{1/m},$$

并设

$$H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;E_1,\dots,E_m):=\Big\{x:M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m})(x) > \alpha^m\prod_{i=1}^m|E_i|^{\beta/(mn)}\Big\},$$

$$C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha):=\sup_{0<|E_i|<\infty}\frac{|H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;E_1,\dots,E_m)|}{G(E_1,\dots,E_m)}.$$

引理 9.7 (尺度不变性)**.** 对 $r>0$，

$$H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;rE_1,\dots,rE_m)=rH^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;E_1,\dots,E_m),$$
$$G(rE_1,\dots,rE_m)=r^nG(E_1,\dots,E_m).$$

证明. 引理 9.2 表明算子与阈值同乘 r^β；第二式是测度伸缩公式。 □

定理 9.8 (一般输入的精确夹逼)**.** 对所有 $0<\alpha<1$，

$$C_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha)\le C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha)\le C_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m).$$

更精确地，任意 $E_1,\dots,E_m$ 满足

$$H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;E_1,\dots,E_m)\subseteq\bigcap_{i=1}^m H_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m,E_i).$$

证明. 固定 $B\in\mathcal{B}(x)$，并令

$$u_i(B):=\frac{|B|^{\gamma/n-1}|E_i\cap B|}{|E_i|^{\gamma/n}}.$$

由引理 9.2，$0\le u_i(B)\le 1$。多线性严格见证条件恰为 $\prod_i u_i(B)>\alpha^m$。若某个 $u_i(B)\le\alpha^m$，则该乘积不超过 α^m，矛盾。因此每个 $u_i(B)>\alpha^m$，而同一个 B 同时见证右端所有线性光晕，证明集合包含。

由此

$$|H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}|\le\min_i|H_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m,E_i)|\le C_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m)\min_i|E_i|\le C_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m)G(E_1,\dots,E_m).$$

取上确界得到上界。令 $E_1=\cdots=E_m=E$，定理 9.4 给出下界。 □

推论 9.9 (一般输入的端点指数)**.** 当 $\alpha\uparrow 1$ 时，

$$C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{Q}}(\alpha)-1\asymp 1-\alpha,\qquad C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{R}}(\alpha)-1\asymp 1-\alpha,$$

$$C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\asymp(1-\alpha)^n.$$

证明. 由定理 9.8，并注意 $1-\alpha^m=(1-\alpha)(1+\cdots+\alpha^{m-1})\asymp_m 1-\alpha$。 □

9.3 外层权与高矩的对角传递

定义 9.10 (外层加权多线性常数)**.** 令 $w \geq 0$ 局部可积且不恒为零。若 $0 < w(E) < \infty$，定义

$$C^{w,\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) := \sup_{\substack{0<|E|<\infty \\ 0<w(E)<\infty}} \frac{w(H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha, E))}{w(E)}.$$

对一般输入，令

$$C^{w,\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) := \sup_{\substack{0<|E_i|<\infty \\ 0<w(E_i)<\infty}} \frac{w(H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha; E_1, \dots, E_m))}{\prod_{i=1}^{m} w(E_i)^{1/m}}.$$

这些定义只在光晕仍由 Lebesgue 分数次平均定义的外层权意义下使用。

定理 9.11 (外层权的对角约化与夹逼)**.** 对 $0 < \alpha < 1$，

$$C^{w,\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) = C^{w}_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha), \qquad C^{w}_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha) \leq C^{w,\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) \leq C^{w}_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m).$$

证明. 第一个恒等式来自定理 9.4。对第二个式子，定理 9.8 的集合包含和单调性给出

$$w(H^{\mathrm{gm}}) \leq \min_i w(H_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m, E_i)) \leq C^{w}_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m) \min_i w(E_i) \leq C^{w}_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m) \prod_i w(E_i)^{1/m}.$$

对角输入给出反向不等式。 □

推论 9.12 (外层权的端点刻画与指数)**.** 设 $w > 0$ 几乎处处，并设线性外层权结论已经在相同的 Lebesgue 平均模型下成立。则

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} C^{w,\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}}(\alpha) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad w \in A_\infty,$$

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} C^{w,\Delta}_{\beta,m,\mathcal{R}}(\alpha) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad w \in A^*_\infty.$$

将 $C^{w,\Delta}$ 换成 $C^{w,\mathrm{gm}}$ 后这两个等价仍成立。若对 $\mathcal{D} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}\}$ 定义

$$\Gamma^{w,\mathrm{gm}}_{\mathcal{D}} := \sup\{\delta > 0 : C^{w,\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{D}}(\alpha) - 1 = O((1-\alpha)^{\delta})\},$$

则 $\Gamma^{w,\mathrm{gm}}_{\mathcal{D}}$ 等于对应线性外层权模型的集中指数；对角模型亦然。

证明. 定理 9.11 把对角模型完全化为参数 γ 的线性模型，并把一般输入夹在其参数 α 和 α^m 的两个值之间。由于 $1 - \alpha^m \asymp_m 1 - \alpha$，线性外层权刻画和指数结论同时传递。 □

这里的结论不涉及以 $w(x)dx$ 取平均的内禀加权极大算子。

为便于陈述高矩结论，令

$$\mathfrak{F}^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(p) := \sup_{0<|E|<\infty} \frac{1}{|E|} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_E, \dots, \mathbf{1}_E)(x)}{|E|^{\beta/n}} \right)^p dx.$$

命题 9.13 (对角高矩恒等式)**.** 当 $p > q_{\beta,m}$ 时，

$$\mathfrak{F}^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(p) = \mathfrak{F}_{\gamma,\mathcal{B}}(mp),$$

其中右端是参数 γ 的线性归一化高矩。由定理 10.6 （以参数 γ 应用）无条件得到

$$\lim_{p\to\infty} p^n \int_{\mathbb{R}^n} M_{\beta,m,\mathcal{Q}_c}(\mathbf{1}_{Q_0}, \dots, \mathbf{1}_{Q_0})(x)^p \, dx = \frac{n!}{m^n} \frac{2^n}{k_{\beta,m}!(2c_{\beta,m})^{n-k_{\beta,m}}}.$$

证明. 由定理 9.4 和 $|E|^{\beta/n} = (|E|^{\gamma/n})^m$，被积函数逐点等于线性归一化函数的 mp 次幂。积分后取上确界即得第一式。第二式对 $q = mp$ 应用固定 Q_0 的线性高矩首项，并用 $q^n = m^n p^n$。 □

9.4 公共交集归一化的退化

命题 9.14 (正分数阶下公共交集分母必然发散)**.** 设 $m \geq 2$、$\beta > 0$，并令 $\mathcal{B} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}, \mathcal{Q}_c\}$。对任意 $\Lambda > 0$，定义

$$\mathcal{C}^{\cap}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\Lambda) := \sup_{\substack{0<|\cap_i E_i|<\infty \\ 0<|E_i|<\infty}} \frac{\left|\{M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1}, \dots, \mathbf{1}_{E_m}) > \Lambda| \cap_i E_i|^{\beta/n}\}\right|}{|\cap_i E_i|}.$$

则 $\mathcal{C}^{\cap}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\Lambda) = \infty$。

证明. 以第一坐标的小数部分把 $\mathbb{R}^n$ 周期地分成 m 个集合

$$A_i^0 := \{x : \{x_1\} \in [(i-1)/m, i/m)\}, \qquad 1 \leq i \leq m.$$

若轴平行方体 Q 的边长为整数，则 $|A_i^0 \cap Q| = |Q|/m$；此结论对平移的方体也成立。令 $F = [-1/2, 1/2]^n$，并对正整数 N 令

$$D_N = [-2N, 2N]^n, \qquad E_i^{(N)} := D_N \setminus (A_i^0 \setminus F).$$

则每个 $E_i^{(N)}$ 有限测度且 $\bigcap_i E_i^{(N)} = F$。

对 $x \in [-N/2, N/2]^n$，取以 x 为中心、边长 $2N$ 的方体 Q_x。它包含于 D_N 并包含 F，故它是三种基的合法见证，且

$$|E_i^{(N)} \cap Q_x| \geq (1 - 1/m)|Q_x|.$$

于是

$$M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1^{(N)}}, \dots, \mathbf{1}_{E_m^{(N)}})(x) \geq (1 - 1/m)^m (2N)^\beta.$$

右端随 N 发散。因此对充分大的 N，整个 $[-N/2, N/2]^n$ 都落入定义中的水平集；该水平集商至少为 N^n，结论成立。 □

注 9.15. 上面证明使用的是 $(2N)^\beta$。在 $\beta = 0$ 时，这个增长因子消失，故该构造本身并不说明零阶公共交集模型是否发散；这正是正分数阶与零阶之间的结构分界。

10 弱型控制、固定模型高矩与限制型范数

本节的作用是把光晕的顶层行为转化为归一化示性函数的高矩行为。这里的弱型估计只针对 Lebesgue 测度；它不是关于任意底测度的一致结论。记

$$q_\beta := \frac{n}{n - \beta}.$$

对一个几何基 $\mathcal{B}$ 和 $p > q_\beta$，定义限制型泛函

$$\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{B}}(p) := \sup_{0<|E|<\infty} \frac{1}{|E|} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{M_{\beta,\mathcal{B}} \mathbf{1}_E(x)}{|E|^{\beta/n}} \right)^p dx. \tag{10.1}$$

若 $r_p^{-1} = p^{-1} + \beta/n$，则 $1 < r_p < n/\beta$，且 $\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{B}}(p)^{1/p}$ 正是此 Sobolev 线上限制于示性函数的 $L^{r_p} \to L^p$ 最优常数。

引理 10.1 (有限中心方体的选择)**.** 设 $Q_j = x_j + [-r_j, r_j]^n$（$1 \le j \le N$）为有限个中心方体。存在子族 $\{Q_{j_\nu}\}_{\nu=1}^{M}$，满足：

1. 对每个 j，存在 ν 使 $r_{j_\nu} \ge r_j$ 且 $x_j \in Q_{j_\nu}$；
2. $\sum_{\nu=1}^{M} \mathbf{1}_{Q_{j_\nu}} \le 2^n$ 几乎处处。

证明. 按半边长递减排列。依次扫描方体；其中心不属于此前已选方体时才保留它。被舍弃的方体即满足第一项。

取一个不在所有坐标超平面 $\{y_k = (x_j)_k\}$ 上的点 y。对于包含 y 的已选方体，按 $x_j - y$ 的坐标符号分为 2^n 个正交象限。若同一象限内 Q_i, Q_j 均包含 y 且 $r_i \ge r_j$，则逐坐标有

$$|(x_i)_k - (x_j)_k| \le r_i,$$

所以 $x_j \in Q_i$。在扫描中 Q_j 本应被舍弃，矛盾。因此每个象限至多对应一个已选方体。除去零测的坐标超平面并得第二项。 □

引理 10.2 (紧集上的有限稳定见证)**.** 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，$\lambda > 0$，且

$$\Omega_\lambda = \{x : M_{\beta,\mathcal{Q}_c} f(x) > \lambda\}.$$

对每个紧集 $K \subset \Omega_\lambda$ 和 $0 < \varepsilon < 1$，存在有限个 $x_j \in K$、$r_j > 0$ 及开集 $U_j \ni x_j$，使 $K \subset \bigcup_j U_j$，$U_j \subset x_j + (-\varepsilon r_j, \varepsilon r_j)^n$，且对每个 $z \in U_j$，方体 $z + [-r_j, r_j]^n$ 都严格见证 $M_{\beta,\mathcal{Q}_c} f(z) > \lambda$。

证明. 对每个 $x \in K$ 选择一个严格见证半边长 r_x。固定半边长的卷积平均关于中心连续，故该严格不等式在 x 的某个开邻域内仍成立。再与 $x + (-\varepsilon r_x, \varepsilon r_x)^n$ 相交，最后对 K 取有限子覆盖。 □

定理 10.3 (中心方体的分数弱型估计)**.** 对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 和 $\lambda > 0$，

$$\lambda \, |\{M_{\beta,\mathcal{Q}_c} f > \lambda\}|^{1/q_\beta} \le 2^{n/q_\beta} \|f\|_1 = 2^{n-\beta} \|f\|_1. \tag{10.2}$$

因此

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \le 2^n \alpha^{-q_\beta} \qquad (0 < \alpha < 1). \tag{10.3}$$

证明. 令 K 为严格水平集的紧子集，并应用引理 10.2。对所得有限见证族使用引理 10.1。若 $z \in K$，则某个稳定见证的中心落在某个已选方体中，且其半边长不超过已选方体的半边长；所以

$$K \subset \bigcup_{\nu=1}^{M} \big(x_{j_\nu} + [-(1+\varepsilon) r_{j_\nu}, (1+\varepsilon) r_{j_\nu}]^n\big).$$

记 $a_\nu = \int_{Q_{j_\nu}} |f|$。严格见证给出

$$\lambda |Q_{j_\nu}|^{1/q_\beta} < a_\nu.$$

于是由 $q_\beta > 1$、Minkowski 不等式和引理 10.1，

$$\begin{aligned} \lambda |K|^{1/q_\beta} &\le (1+\varepsilon)^{n/q_\beta} \Big(\sum_\nu a_\nu^{q_\beta} \Big)^{1/q_\beta} \\ &\le (1+\varepsilon)^{n/q_\beta} \int |f(y)| \Big(\sum_\nu \mathbf{1}_{Q_{j_\nu}}(y) \Big)^{1/q_\beta} dy \\ &\le (1+\varepsilon)^{n/q_\beta} 2^{n/q_\beta} \|f\|_1. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，再用开集的 Lebesgue 内正则性，得到 (10.2)。令 $f=\mathbf{1}_E$、$\lambda=\alpha|E|^{\beta/n}$，并利用 $q_\beta\beta/n=q_\beta-1$，即得 (10.3)。 □

注 10.4. 常数 $2^{n-\beta}$ 来自有限中心方体的 2^n 重叠界。定理没有断言该常数是 Lebesgue Tauberian 常数或任意测度弱型常数的最佳值。

命题 10.5 (全域低阈值支配)**.** 存在仅依赖 n 的常数 K_n，使

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)\le 3^n\alpha^{-q_\beta},\qquad C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\le 2^n\alpha^{-q_\beta},$$

并且

$$C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)\le K_n^2\alpha^{-2/(1-\beta/n)}.$$

证明. 中心情形已经由定理 10.3 给出。以下证明非中心方体估计，以便记录低阈值支配实际使用的选择步骤。令

$$\Omega=H_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha,E),\qquad \lambda=\alpha|E|^{\beta/n}.$$

严格见证在小的外扩下仍严格，故对每个紧集 $K\subset\Omega$ 可取有限个严格见证方体 $Q_1,\dots,Q_N$，使 $K\subset\bigcup_j \operatorname{int}Q_j$。按边长递减贪心地保留与此前已选方体不相交的方体，记所得子族为 $Q_{j_1},\dots,Q_{j_M}$。每个被舍弃的 Q_j 与某个不小于它的已选方体相交，故逐坐标比较区间得到 $Q_j\subset 3Q_{j_\nu}$。于是

$$|K|\le 3^n\sum_{\nu=1}^{M}|Q_{j_\nu}|.$$

令 $s_\nu=|E\cap Q_{j_\nu}|$。严格见证和 $q_\beta=(1-\beta/n)^{-1}$ 给出

$$|Q_{j_\nu}|<\lambda^{-q_\beta}s_\nu^{q_\beta}.$$

所选方体两两不交，故 $\sum_\nu s_\nu\le|E|$；又 $q_\beta>1$，从而

$$\lambda^{-q_\beta}\sum_\nu s_\nu^{q_\beta}\le\lambda^{-q_\beta}|E|^{q_\beta}=\alpha^{-q_\beta}|E|.$$

对紧 K 取上确界即得第一个不等式。

对矩形，若 $s=|E\cap R|$，则

$$|R|^{\beta/n-1}s/|E|^{\beta/n}\le(s/|R|)^{1-\beta/n}.$$

故相应光晕包含于经典强极大函数的水平集 $\{M_{0,\mathcal{R}}\mathbf{1}_E>\alpha^{1/(1-\beta/n)}\}$。经典强极大函数在 L^2 上有仅依赖 n 的范数界；这可由一维 Hardy–Littlewood 极大函数逐坐标迭代得到，亦见 de Guzmán [1]。再用 Chebyshev 不等式即得结论。 □

定理 10.6 (固定方体的高矩首项)**.** 设 $Q_0=[-1/2,1/2]^n$。由定理 4.2，

$$|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)|=|S_{n,c}|t^n+o(t^n)\quad(t\downarrow 0),$$

其中 $c=\min\{\beta,n-\beta\}$，$k=\lfloor 2c\rfloor$，并且

$$\lim_{p\to\infty}p^n\int_{\mathbb{R}^n}\bigl(M_{\beta,\mathcal{Q}_c}\mathbf{1}_{Q_0}\bigr)^p\,dx=n!|S_{n,c}|=\frac{n!\,2^n}{k!(2c)^{n-k}}.\tag{10.4}$$

证明. 层析公式和 $|Q_0|=1$ 给出

$$\int (M_{\beta,\mathcal{Q}_c}\mathbf{1}_{Q_0})^p = p\int_0^1 \alpha^{p-1}|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|\,d\alpha.$$

在充分靠近 1 的区间，中心端点上界给出 $|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|\le A(1-\alpha)^n$；远离 1 的部分由命题 10.5 指数衰减。故可在近端使用支配收敛，再用

$$p\int_0^1 \alpha^{p-1}(1-\alpha)^n\,d\alpha = pB(p,n+1)\sim n!p^{-n}.$$

这证明结论。 □

定理 10.7 (限制型高矩渐近)**.** 当 $p\to\infty$ 时，

$$\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}}(p)=1+O_{n,\beta}(p^{-1}),\qquad \mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{R}}(p)=1+O_{n,\beta}(p^{-1}),$$

且

$$\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}_c}(p)=O_{n,\beta}(p^{-n}),\qquad \liminf_{p\to\infty}p^n\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}_c}(p)\ge\frac{n!\,2^n}{k!(2c)^{n-k}}.$$

此外，非中心方体和强矩形满足

$$\liminf_{p\to\infty}p\big(\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}}(p)-1\big)\ge\frac{2n}{n-\beta},\qquad \liminf_{p\to\infty}p\big(\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{R}}(p)-1\big)\ge\frac{2n^2}{n-\beta}.$$

在 $n=1$，由一维精确公式，两个相应极限分别为

$$\lim_{p\to\infty}p\big(\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}}(p)-1\big)=\frac{2}{1-\beta},\qquad \lim_{p\to\infty}p\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}_c}(p)=\max\left\{\frac{1}{\beta},\frac{1}{1-\beta}\right\}.$$

证明. 对任意 E，自然顶层和层析公式给出

$$\frac{1}{|E|}\int\left(\frac{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E}{|E|^{\beta/n}}\right)^p = p\int_0^1\alpha^{p-1}\frac{|H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E)|}{|E|}\,d\alpha.$$

对上确界使用端点光晕上界，并由命题 10.5 支配远离 1 的区间。Beta 积分

$$p\int_0^1\alpha^{p-1}(1-\alpha)^j\,d\alpha\sim j!p^{-j}$$

给出前三个上界。固定 $E=Q_0$ 并应用定理 10.6，得到中心结论的下界。为得到两个非中心下界，固定 $E=[0,1]^n$。实际测试方体包含给出

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(1-t)\ge\big(2(1-t)^{-1/(n-\beta)}-1\big)^n=1+\frac{2n}{n-\beta}t+O(t^2),$$

以及

$$C_{\beta,\mathcal{R}}(1-t)\ge 1+2n\big((1-t)^{-n/(n-\beta)}-1\big)=1+\frac{2n^2}{n-\beta}t+O(t^2).$$

把这两个固定测试集下界代入层析公式，并使用

$$p\int_0^1\alpha^{p-1}(1-\alpha)\,d\alpha=\frac{1}{p+1},$$

即得所列两个 $\liminf$。一维结论由一维精确常数在固定近端区间内达到，再作同一 Beta 积分得到。 □

注 10.8. 定理 10.6 是固定输入 Q_0 的精确结果；限制型泛函的中心结论目前只给出上界和 $\liminf$。要得到匹配的全体极限，仍须证明高维中心 Tauberian 常数的统一首项上界。

11 分数阶消失时的双参数过渡

本节讨论 $\beta\downarrow 0$ 与 $\alpha\uparrow 1$ 的相互作用。结论只提供已证明的上控制和固定方体下剖面；它们不能替代全体集合上的统一双参数渐近。

设 $0<\beta<n$，$\theta=\beta/n$，且 $0<|E|<\infty$。对一个严格见证 B，令

$$s:=|E\cap B|,\qquad d:=\frac{s}{|B|},\qquad q:=\frac{s}{|E|}.$$

则 $0<d,q\le 1$，且归一化见证值有恒等式

$$\frac{|B|^{\theta-1}s}{|E|^{\theta}}=d^{1-\theta}q^{\theta}.$$

命题 11.1 (经典光晕的统一上控制)**.** 对任意三种基 $\mathcal{B}\in\{\mathcal{Q},\mathcal{R},\mathcal{Q}_c\}$，

$$H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E)\subseteq\left\{x:M_{0,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E(x)>\alpha^{1/(1-\theta)}\right\}.$$

证明. 若 B 是左端任一点的严格见证，则 $d^{1-\theta}q^{\theta}>\alpha$。因 $q\le 1$，有 $d^{1-\theta}>\alpha$，从而 $d>\alpha^{1/(1-\theta)}$。同一 B 因而见证右端严格水平集。 □

命题 11.2 (中心方体的过渡下剖面)**.** 对 $Q_0=[-1/2,1/2]^n$，

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\ge\left(1-\alpha^{1/\beta}\right)^n.$$

特别地，固定 $\tau>0$ 并取 $\alpha_\beta=e^{-\beta\tau}$，则

$$\liminf_{\beta\downarrow 0}C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha_\beta)\ge(1-e^{-\tau})^n.$$

证明. 在 Q_0 内取以 x 为中心、边长严格大于 $\alpha^{1/\beta}$ 的方体。只要 $\|x\|_\infty<(1-\alpha^{1/\beta})/2$，这样的方体存在且完全包含在 Q_0 内，其分数次平均严格大于 α。故相应中心光晕包含边长 $1-\alpha^{1/\beta}$ 的方体。令 $\alpha=\alpha_\beta$ 即得第二式。 □

注 11.3 (已知边界与开放问题)**.** 命题 11.1 对任意输入给出经典上控制，命题 11.2 只给出固定 Q_0 的下剖面。它们显示自然过渡尺度为 $(1-\alpha)/\beta$：在 $\alpha=e^{-\beta\tau}$ 下，固定 τ 保留非零中心光晕体积。因此，不能从固定 β 的 $\alpha\uparrow 1$ 渐近推出关于 $\beta\downarrow 0$ 的一致结论，也不能交换这两个极限。仍待解决的是：在 τ 有界或 $\tau\to\infty$ 的区域，对每一种几何基建立匹配的全体集合上下界与统一余项。

12 势函数比较与直接应用

本节给出前述几何估计的直接应用。所有结论的方向都是“势函数或解控制分数次极大函数”；因此它们产生超水平集下界和资料集中限制，并不产生新的正则性上界。

12.1 Riesz 势的方体比较

对 $0<\beta<n$ 和 $f\ge 0$，取未归一化 Riesz 势

$$I_\beta f(x)=\int_{\mathbb{R}^n}|x-y|^{\beta-n}f(y)\,dy.$$

定理 12.1 (Riesz 势比较及最佳常数)**.** 对每个 $f\ge 0$，

$$I_\beta f(x)\ge n^{-(n-\beta)/2}M_{\beta,\mathcal{Q}}f(x),$$

以及

$$I_\beta f(x)\ge\left(\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^{n-\beta}M_{\beta,\mathcal{Q}_c}f(x).$$

两个常数在“对所有非负 f、每一点成立”的意义下最佳。

证明. 若边长为 ℓ 的方体 Q 包含 x，则 $|x-y|\le\sqrt{n}\ell$ 对 $y\in Q$ 成立。因 $\beta-n<0$，

$$\int_Q|x-y|^{\beta-n}f(y)\,dy\ge n^{-(n-\beta)/2}\ell^{\beta-n}\int_Q f.$$

对允许的 Q 取上确界即得第一个不等式。中心方体满足 $|x-y|\le\sqrt{n}\ell/2$，从而得到第二个不等式。

取 $x=0$，$y_0=(1,\dots,1)$，以及

$$f_\varepsilon=\varepsilon^{-n}\mathbf{1}_{y_0+[-\varepsilon,0]^n}.$$

支配收敛给出 $I_\beta f_\varepsilon(0)\to n^{-(n-\beta)/2}$。任何同时含 0 且与该支集相交的非中心方体边长至少 $1-\varepsilon$，故 $M_{\beta,\mathcal{Q}}f_\varepsilon(0)\to 1$。中心方体的最小边长趋于 2，故 $M_{\beta,\mathcal{Q}_c}f_\varepsilon(0)\to 2^{\beta-n}$。这两个比值分别迫使所给常数不能增大。 □

注 12.2. 中心与非中心 Riesz 常数之比为 $2^{n-\beta}$。它与定理 10.3 中弱型常数右端的同一数值因子来自不同证明：前者来自核在中心方体上的直径，后者来自有限选择的重叠数。

12.2 Wolff 势的方体比较

设 $1<p<n$，μ 为非负 Radon 测度，定义

$$W^{\mu}_{1,p}(x)=\int_0^\infty\left(\frac{\mu(B(x,r))}{r^{n-p}}\right)^{1/(p-1)}\frac{dr}{r}.$$

定理 12.3 (Wolff 势比较及最佳常数)**.** 令 $\gamma=(n-p)/(p-1)$。对每个 x，

$$W^{\mu}_{1,p}(x)\ge\frac{p-1}{n-p}\,n^{-\gamma/2}\big(M_{p,\mathcal{Q}}\mu(x)\big)^{1/(p-1)},$$

并且

$$W^{\mu}_{1,p}(x)\ge 2^{\gamma}\frac{p-1}{n-p}\,n^{-\gamma/2}\big(M_{p,\mathcal{Q}_c}\mu(x)\big)^{1/(p-1)},$$

其中

$$M_{p,\mathcal{B}}\mu(x)=\sup_{Q\in\mathcal{B}(x)}|Q|^{p/n-1}\mu(Q).$$

两个常数均最佳。

证明. 若 $Q \ni x$ 的边长为 ℓ，令 $R = \sqrt{n}\ell$。在 Wolff 势中保留 $[R,\infty)$ 的积分，得到

$$W^{\mu}_{1,p}(x) \geq \mu(Q)^{1/(p-1)} \int_R^{\infty} r^{-\gamma} \frac{dr}{r} = \frac{1}{\gamma} n^{-\gamma/2} \big(\ell^{p-n}\mu(Q)\big)^{1/(p-1)}.$$

取上确界即得第一个结论；中心情形中以 $R = \sqrt{n}\ell/2$ 代替即可。

若 $\mu = \delta_y$，则 $W^{\delta_y}_{1,p}(x) = \gamma^{-1}|x-y|^{-\gamma}$。选择 $x-y$ 的所有坐标绝对值相等时，$|x-y| = \sqrt{n}\|x-y\|_\infty$，而非中心和中心最小见证方体的边长分别为 $\|x-y\|_\infty$ 和 $2\|x-y\|_\infty$。直接代入表明两个常数均不能提高。 □

12.3 两个直接后果

推论 12.4 (分数 Laplace 资料的非退化区域)**.** 设 $0 < \beta < \min\{2, n\}$，E 是有界可测集，并令

$$u(x) = c_{n,\beta}\, I_\beta \mathbf{1}_E(x), \qquad c_{n,\beta} = \frac{\Gamma((n-\beta)/2)}{2^\beta \pi^{n/2}\Gamma(\beta/2)}.$$

采用 Fourier 约定 $\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} f(x)\,dx$，并以

$$\widehat{(-\Delta)^{\beta/2} f}(\xi) = |\xi|^\beta \widehat{f}(\xi)$$

定义分数 Laplace 算子。此约定下，上述常数满足 $(-\Delta)^{\beta/2} u = \mathbf{1}_E$ 于缓增分布意义；该归一化及等价定义见 Kwaśnicki [19]。若 E 是轴平行方体，则每个 $0 < \alpha < 1$ 满足

$$\big|\{u > c_{n,\beta} n^{-(n-\beta)/2}\alpha |E|^{\beta/n}\}\big| \geq (2\alpha^{-1/(n-\beta)} - 1)^n |E|,$$

并且

$$\big|\{u > c_{n,\beta}(2/\sqrt{n})^{n-\beta}\alpha |E|^{\beta/n}\}\big| \geq \max\Big\{(1-\alpha^{1/\beta})^n, (\alpha^{-1/(n-\beta)} - 1)^n\Big\}\,|E|.$$

证明. 定理 12.1 把相应方体光晕包含在 u 的超水平集内。再使用非中心和中心方体的实际测试方体包含，即得两个不等式。 □

推论 12.5 (点态有界性排除资料集中)**.** 若 $f \geq 0$ 且 $c_{n,\beta} I_\beta f(x) \leq U < \infty$，则每个含 x 的轴平行方体 Q 满足

$$\int_Q f \leq \frac{U}{c_{n,\beta} n^{-(n-\beta)/2}} \ell(Q)^{n-\beta}.$$

对以 x 为中心的方体，$n^{-(n-\beta)/2}$ 可改为较大的 $(2/\sqrt{n})^{n-\beta}$。

证明. 由定理 12.1 控制 $M_{\beta,\mathcal{Q}} f(x)$，再取单个方体作为该上确界的候选即可。 □

推论 12.6 (拟线性资料的集中必要条件)**.** 设 $1 < p < n$。假设非负 p-超调和函数 u 已按 $\inf_{\mathbb{R}^n} u = 0$ 归一化，Riesz 测度为 μ，且在所考虑点满足可用的下势估计

$$u(x) \geq c_0 W^{\mu}_{1,p}(x).$$

若 $u(x) \leq U$，则每个 $Q \ni x$ 有

$$\mu(Q) \leq \left(\frac{U}{c_0 \gamma^{-1} n^{-\gamma/2}}\right)^{p-1} \ell(Q)^{n-p}.$$

中心方体中相应常数可提高 2^γ 倍。

证明. 由定理 12.3 解出 $M_{p,\mathcal{Q}}\mu(x)$，再取 Q 为上确界的一个候选。这里的结论以所述下势估计和 Wolff 势在该点有限为前提；它并不对任意有限测度自动成立。 □

注 12.7 (应用边界)**.** 上述推论只给出了“解大于势下界”导出的必要条件和超水平集下界。Schauder、Calderón–Zygmund、梯度高可积性或 good–λ 正则性仍需要反向分布控制、局部比较或容量估计；它们不能由这里的单向比较推出。有关分数极大分布函数和正则性接口的已有方法见 Nguyen–Tran [16]。

12.4 限制型范数、反向扩张与后续问题

全体中心光晕首项的匹配上界还会决定限制型高矩的精确首项，以及近临界 $L^{r_p} \to L^p$ 示性资料常数。Bañuelos–Osękowski 的两权问题 [8] 研究树状概率空间上固定指数的全函数范数；与本文可比较的后续目标是欧氏示性资料的最优序列及其归一化形状。另一个方向由限制反向弱型 [9] 提示：在非中心模型中识别对迭代封闭的近似基元素资料类，证明相应的分数次反扩张与稳定性，再考察它如何进入局部分布估计。

本文已求得固定方体和任意固定锚定凸体的切向极限，并给出二维固定方体的高水平精确公式。对全体可测输入的 Tauberian 上确界，仍需统一匹配估计。具体问题包括：

1. 求高维非中心方体与强矩形的精确首项；建立中心方体的匹配上界，并刻画近极值集合及稳定性。
2. 研究凸体基上对全体输入的匹配常数和仿射极值体。固定输入 $E = K$ 的联合切向体已由本章前文确定。
3. 在 $\beta \downarrow 0$ 与 $\alpha \uparrow 1$ 的耦合尺度中证明统一渐近；在二维精细公式的临界分数阶附近建立一致过渡。
4. 将近重合几何扩展到允许旋转、无界偏心率的几何族，或齐次群与 Ahlfors 正则空间。
5. 建立内禀一般测度模型的非中心与强矩形覆盖理论，研究度量球上一致弱型常数及极值结构。
6. 求限制型高矩的匹配尖锐上界，建立分数次反限制弱型迭代及其近极值理论。
7. 确定一般多输入几何平均模型的有限阈值常数，判断近极值资料是否渐近对角。
8. 构造带可控示性分解余项的反向 good–λ 或容量估计，并在具体测度资料方程中检验定量正则性后果。

参考文献

[1] Miguel de Guzmán. *Differentiation of Integrals in R^n*, volume 481 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer, Berlin, Heidelberg, 1975. doi: 10.1007/BFb0081986.

[2] A. A. Solyanik. Bordering functions for differential bases. *Mathematical Notes*, 54(6): 1241–1245, 1993. doi: 10.1007/BF01209086.

[3] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Solyanik estimates in harmonic analysis. In *Special Functions, Partial Differential Equations, and Harmonic Analysis*, volume 108 of

Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, pages 87–103. Springer, Cham, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-10545-1_9.

[4] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Solyanik estimates and local Hölder continuity of halo functions of geometric maximal operators. *Advances in Mathematics*, 285:434–453, 2015. doi: 10.1016/j.aim.2015.07.032.

[5] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Weighted Solyanik estimates for the Hardy–Littlewood maximal operator and embedding of A_∞ into A_p. *Journal of Geometric Analysis*, 26(2):924–946, 2016. doi: 10.1007/s12220-015-9578-6.

[6] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Weighted Solyanik estimates for the strong maximal function. *Publicacions Matemàtiques*, 62(1):133–159, 2018. doi: 10.5565/PUBLMAT6211807.

[7] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator. *Journal of Geometric Analysis*, 31(10):10194–10214, 2021. doi: 10.1007/s12220-021-00640-1.

[8] Rodrigo Bañuelos and Adam Osękowski. Sharp two-weight inequality for fractional maximal operators, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2501.03415.

[9] Andrei K. Lerner. On an improved restricted reverse weak-type bound for the maximal operator, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2601.19272.

[10] Zdeněk Mihula, Luboš Pick, and Armin Schikorra. Non-improvability of sharp endpoint estimates. *Nonlinear Analysis*, 273:114210, 2026. doi: 10.1016/j.na.2026.114210.

[11] J. Haddad. On the volume of convolution bodies in the plane. *Journal of Geometric Analysis*, 35(10):314, 2025. doi: 10.1007/s12220-025-02143-9.

[12] Erwin Lutwak, Deane Yang, and Gaoyong Zhang. L_p affine isoperimetric inequalities. *Journal of Differential Geometry*, 56(1):111–132, 2000. doi: 10.4310/jdg/1090347527.

[13] Tero Kilpeläinen and Jan Malý. The Wiener test and potential estimates for quasilinear elliptic equations. *Acta Mathematica*, 172(1):137–161, 1994. doi: 10.1007/BF02392793.

[14] Tuomo Kuusi and Giuseppe Mingione. Guide to nonlinear potential estimates. *Bulletin of Mathematical Sciences*, 4(1):1–82, 2014. doi: 10.1007/s13373-013-0048-9.

[15] Nguyen Cong Phuc and Igor E. Verbitsky. BMO solutions to quasilinear equations of p-Laplace type. *Annales de l'Institut Fourier*, 72(5):1911–1939, 2022. doi: 10.5802/aif.3485.

[16] Thanh-Nhan Nguyen and Minh-Phuong Tran. Level-set inequalities on fractional maximal distribution functions and applications to regularity theory. *Journal of Functional Analysis*, 280(1):108797, 2021. doi: 10.1016/j.jfa.2020.108797.

[17] Liang Huang and Hanli Tang. Optimal weak estimates for Riesz potentials. *Comptes Rendus. Mathématique*, 361(G7):1123–1131, 2023. doi: 10.5802/crmath.479.

[18] Paul Hagelstein. Current perspectives on the halo conjecture. *Advanced Nonlinear Studies*, 25(2):489–501, 2025. doi: 10.1515/ans-2023-0157.

[19] Mateusz Kwaśnicki. Ten equivalent definitions of the fractional laplace operator. *Fractional Calculus and Applied Analysis*, 20(1):7–51, 2017. doi: 10.1515/fca-2017-0002.